



HÓA HỮU CƠ A

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

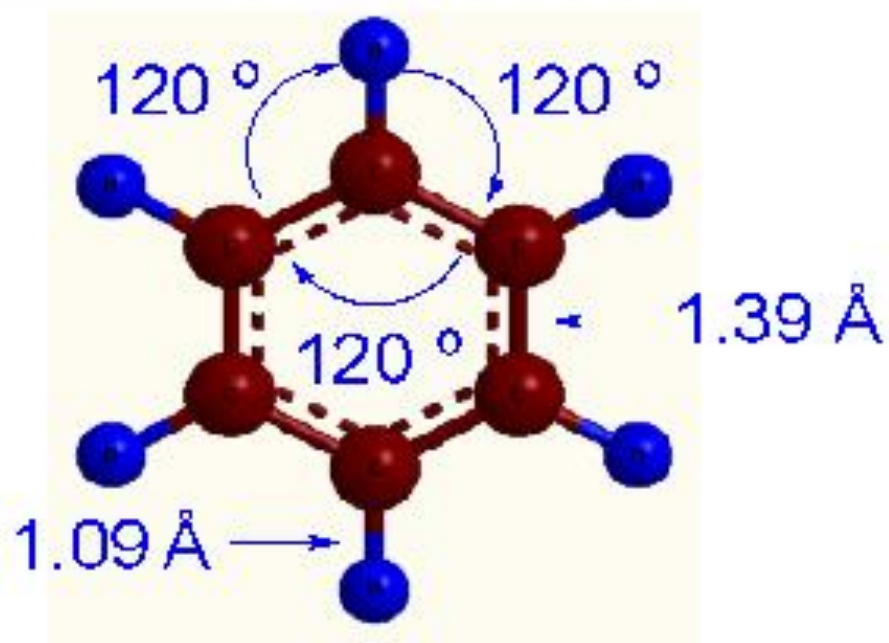
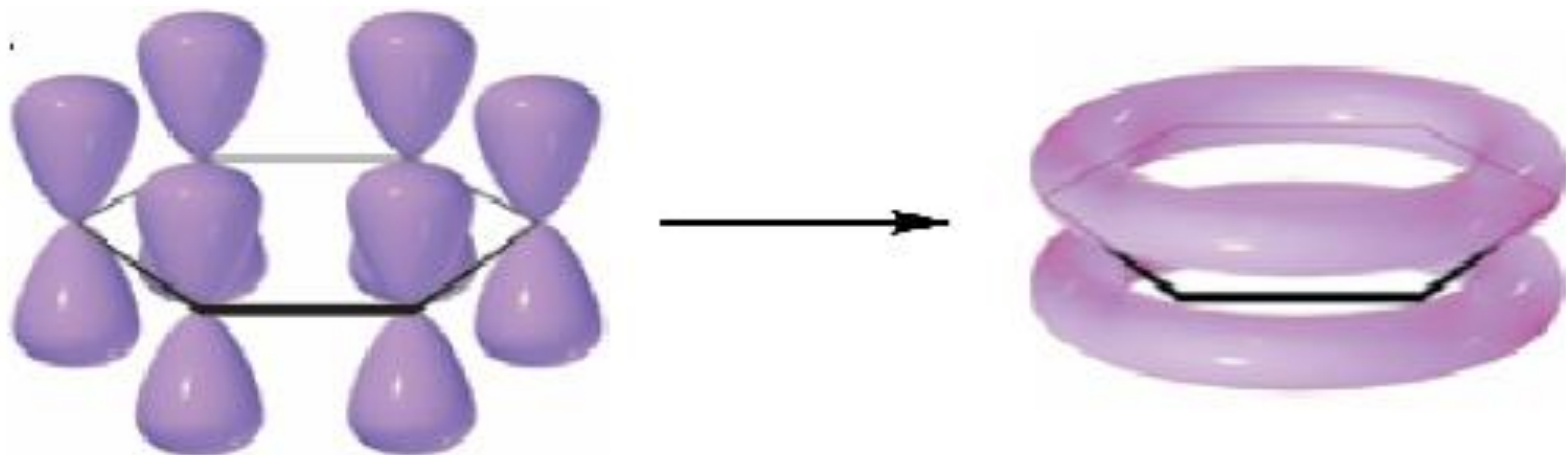
**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM**

Phòng 211 B2

ĐT: 38647256 ext. 5681

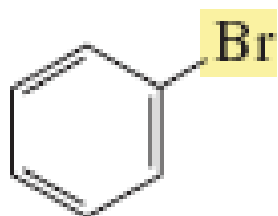
Email: ntvu@hcmut.edu.vn

CHƯƠNG 8 – ARENES

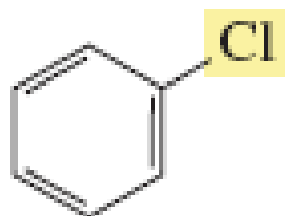


ĐỌC TÊN ARENE

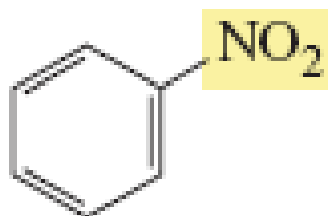
1. Chỉ có 1 nhóm chức: Tên nhóm thế + benzene



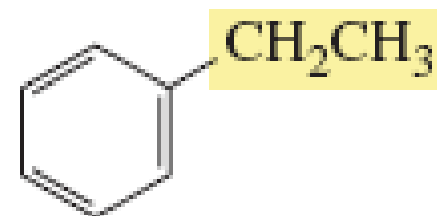
bromobenzene



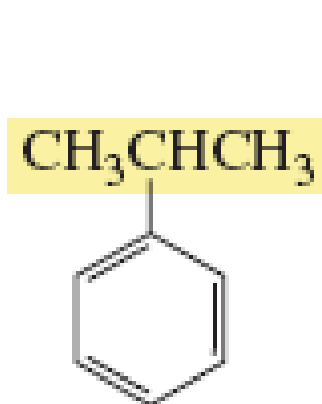
chlorobenzene



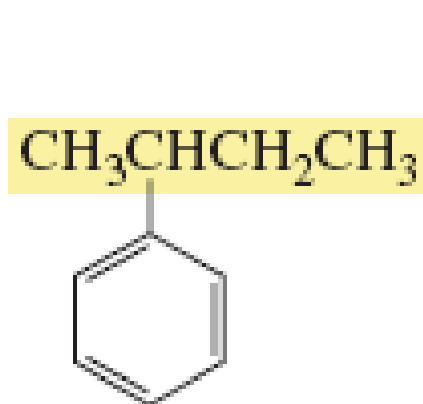
nitrobenzene



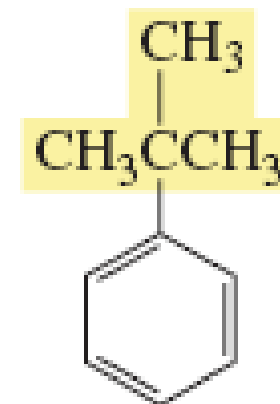
ethylbenzene



isopropylbenzene



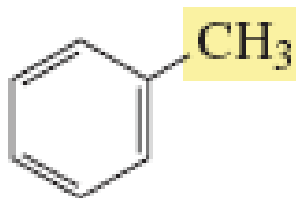
sec-butylbenzene



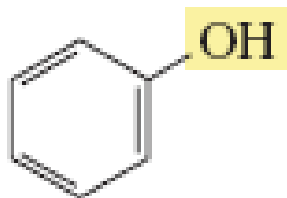
tert-butylbenzene

ĐỌC TÊN ARENE

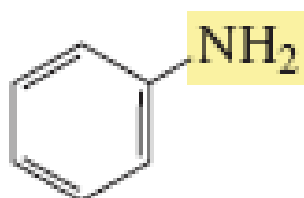
1. Chỉ có 1 nhóm chức: Những tên thông dụng phải nhớ:



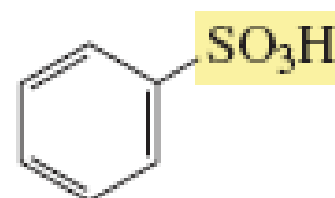
toluene



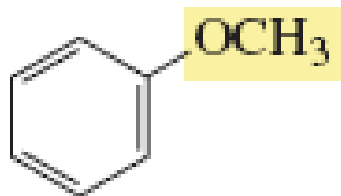
phenol



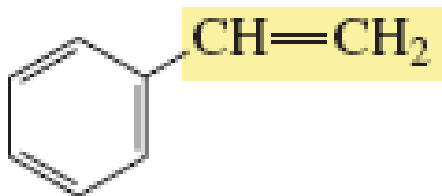
aniline



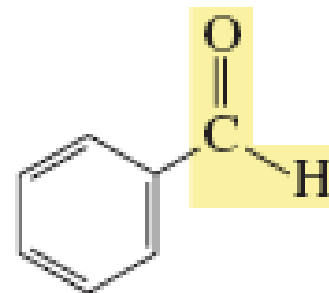
benzenesulfonic acid



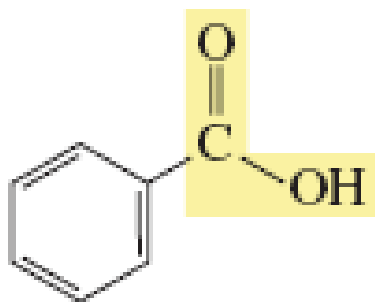
anisole



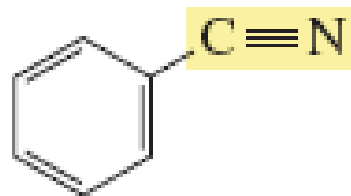
styrene



benzaldehyde



benzoic acid

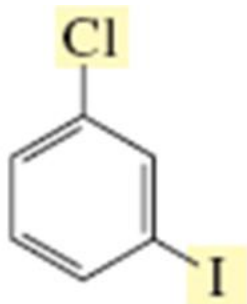


benzonitrile

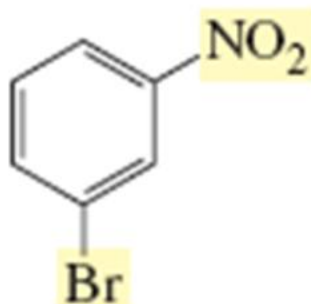
ĐỌC TÊN ARENE

2. Có từ 2 nhóm chức được gọi lần lượt

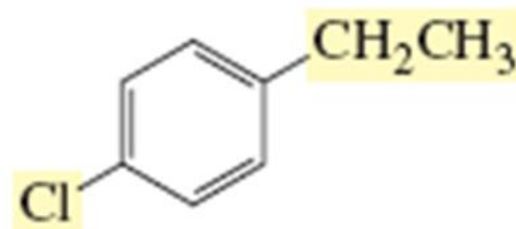
- Nếu dùng số thứ tự để chỉ vị trí nhóm chức ưu tiên theo thứ tự alphabet
- Tiếp đầu ngữ ortho-, para-, meta- nếu được sử dụng cũng dành cho nhóm chức đứng trước theo thứ tự alphabet



1-chloro-3-iodobenzene
meta-chloriodobenzene
~~1-iodo-3-chlorobenzene~~
~~meta-iodochlorobenzene~~



1-bromo-3-nitrobenzene
meta-bromonitrobenzene



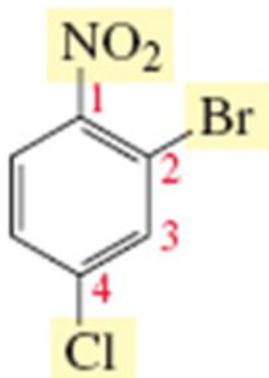
1-chloro-4-ethylbenzene
para-chloroethylbenzene

→ Thứ tự xuất hiện trong tên gọi dù cách nào cũng theo alphabet

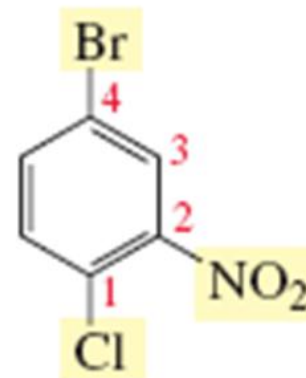
ĐỌC TÊN ARENE

3. Có từ 3 nhóm chức được gọi lần lượt

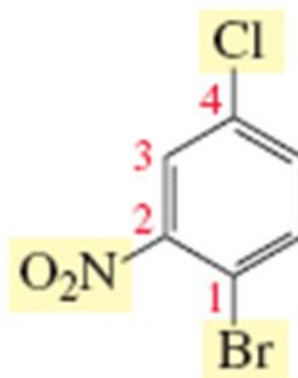
- Đánh số thứ tự cho tổng các số là nhỏ nhất



2-bromo-4-chloro-1-nitrobenzene



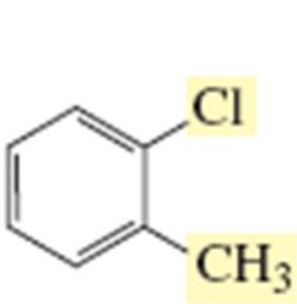
4-bromo-1-chloro-2-nitrobenzene



1-bromo-4-chloro-2-nitrobenzene

ĐỌC TÊN ARENE

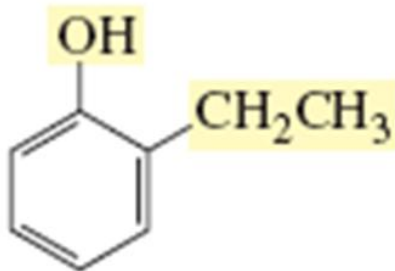
4. Một hoặc hai nhóm chức đã nằm trong tên gốc



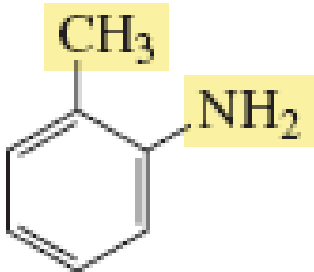
2-chlorotoluene
ortho-chlorotoluene
~~*ortho*-chloromethylbenzene~~



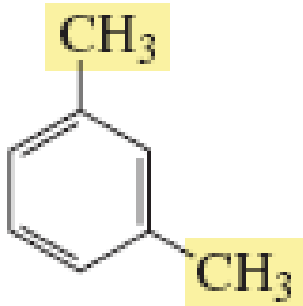
4-nitroaniline
para-nitroaniline
~~*para*-aminonitrobenzene~~



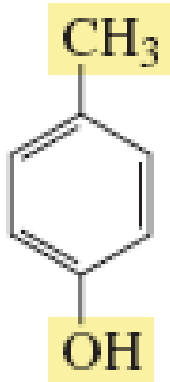
2-ethylphenol
ortho-ethylphenol
~~*ortho*-ethylhydroxybenzene~~



ortho-toluidine



meta-xylene

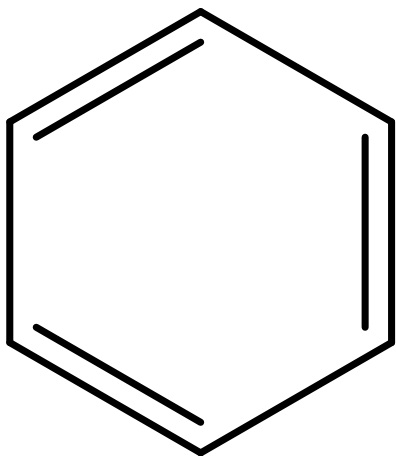


para-cresol

TÍNH THƠM

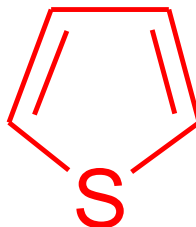
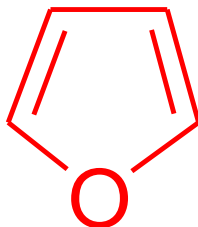
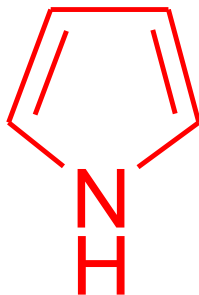
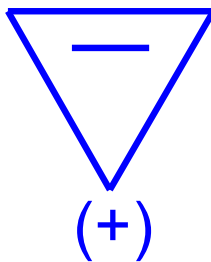
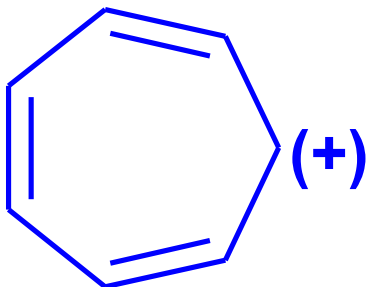
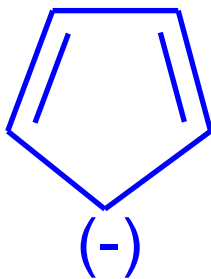
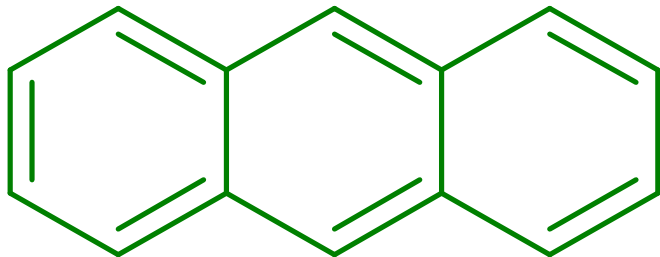
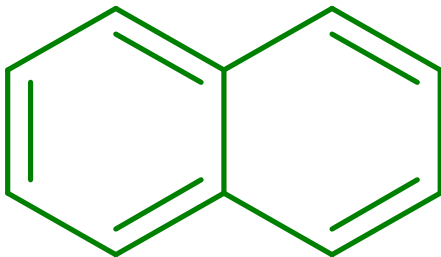
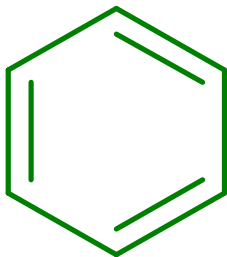
Phải đáp ứng hai điều kiện sau (Quy tắc Hückel):

- Hệ liên hợp kín orbital p – liên kết π
- Tổng số e trong hệ liên hợp là $(4n + 2)$ với $n = 0, 1, 2...$

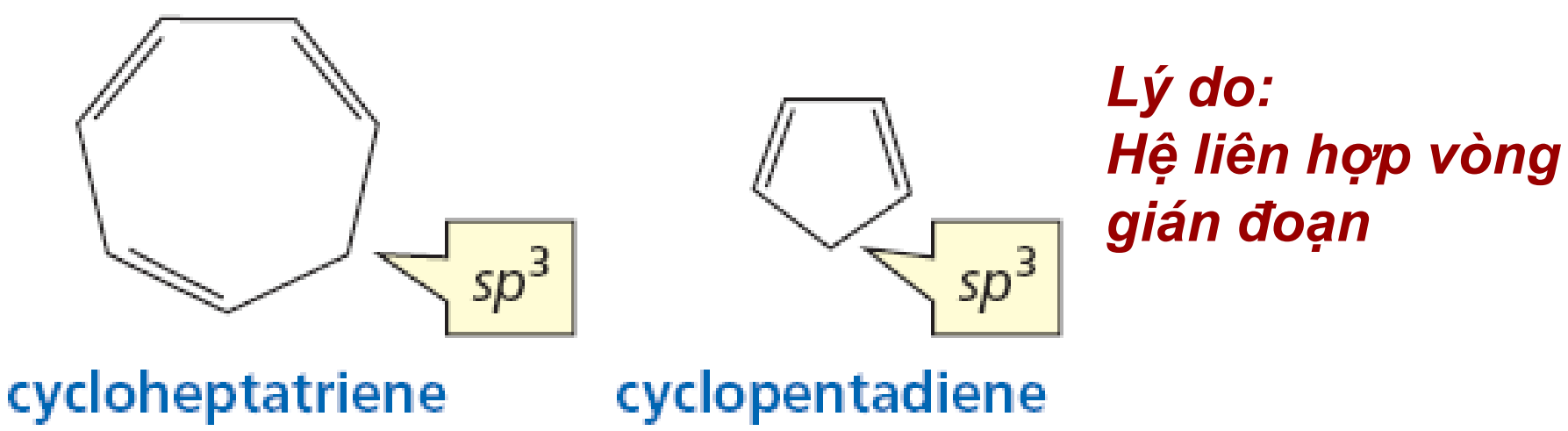
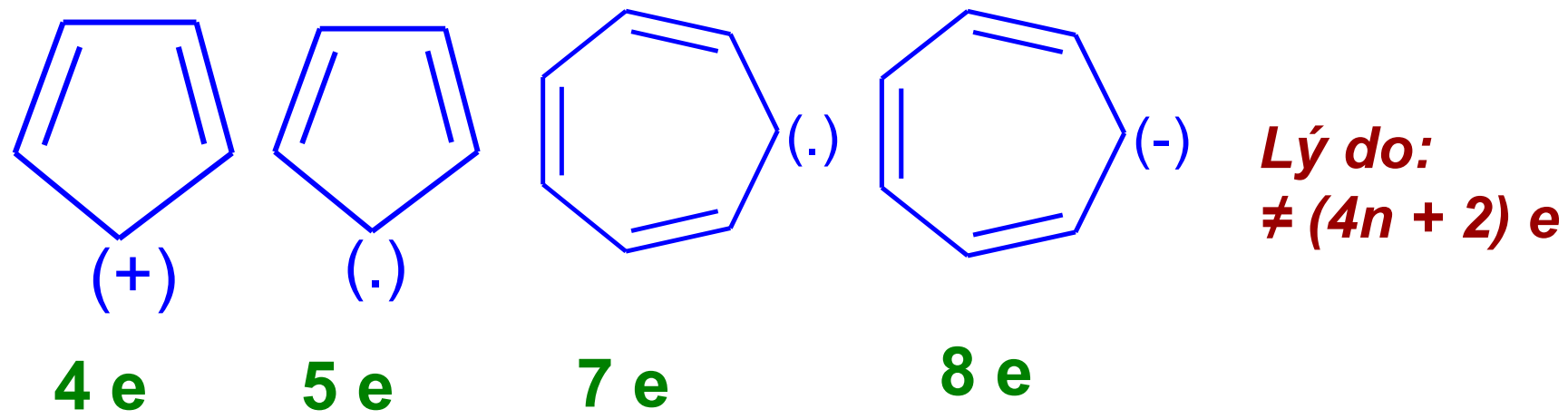


$$6 e = 4 \times 1 + 2$$

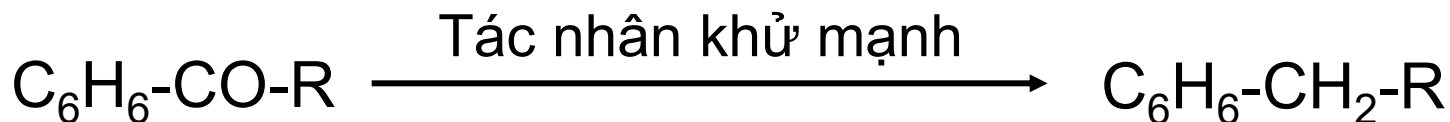
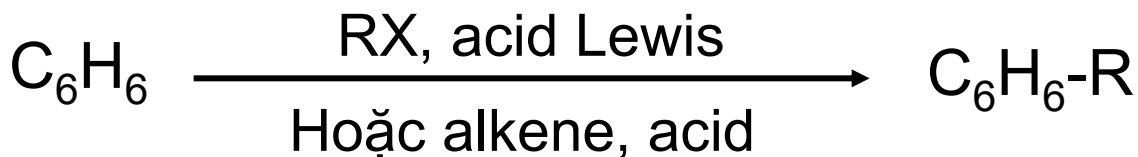
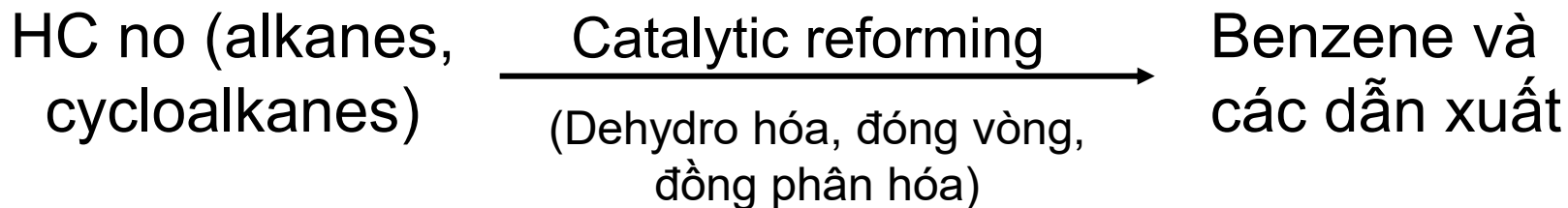
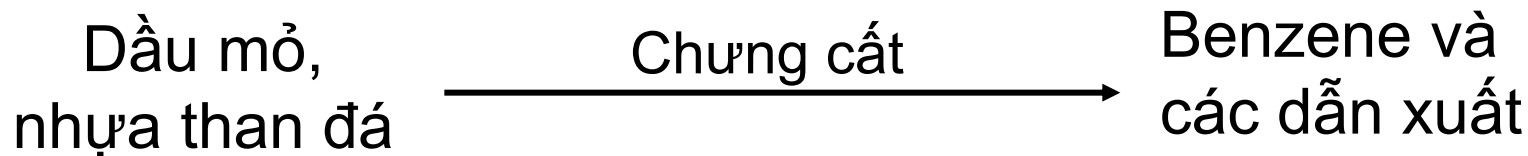
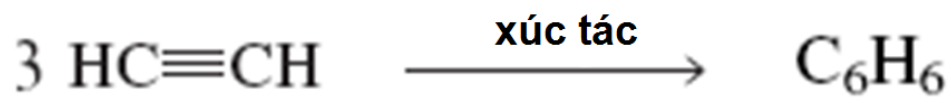
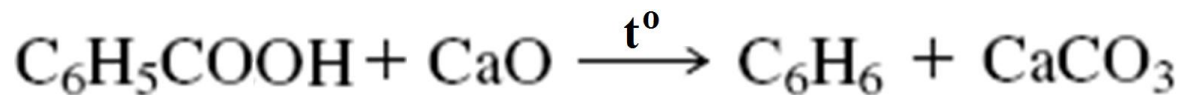
HỢP CHẤT CÓ TÍNH THƠM



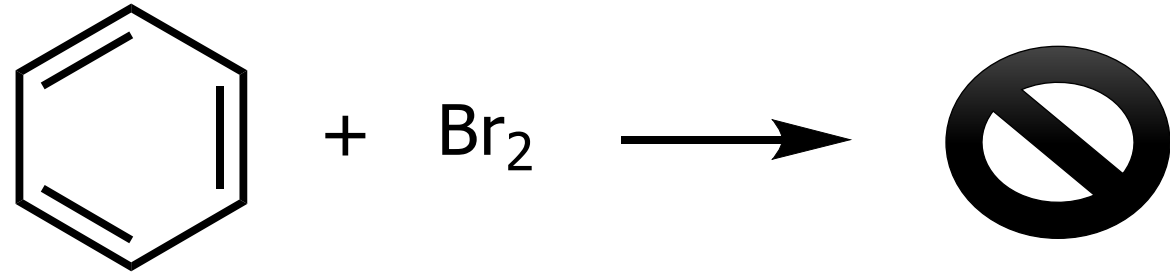
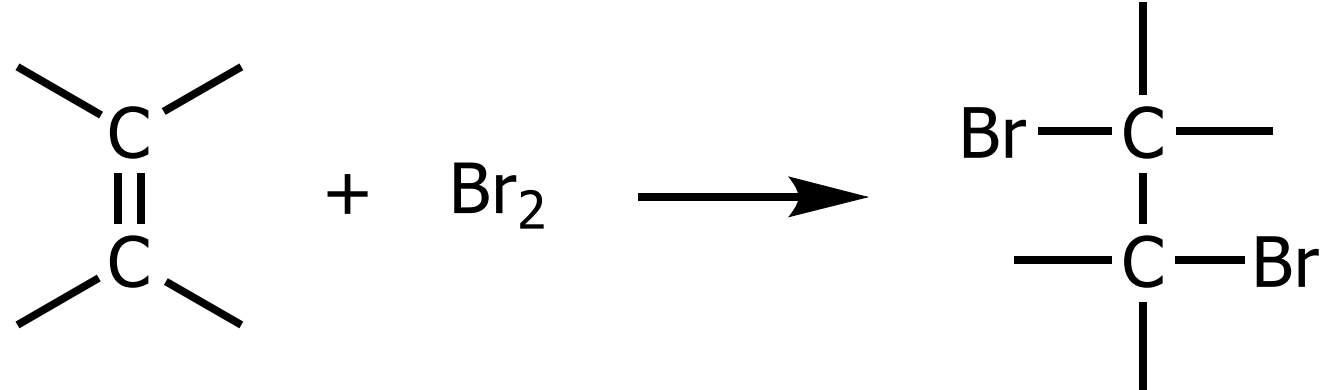
HỢP CHẤT KHÔNG CÓ TÍNH THƠM



ĐIỀU CHẾ ARENE

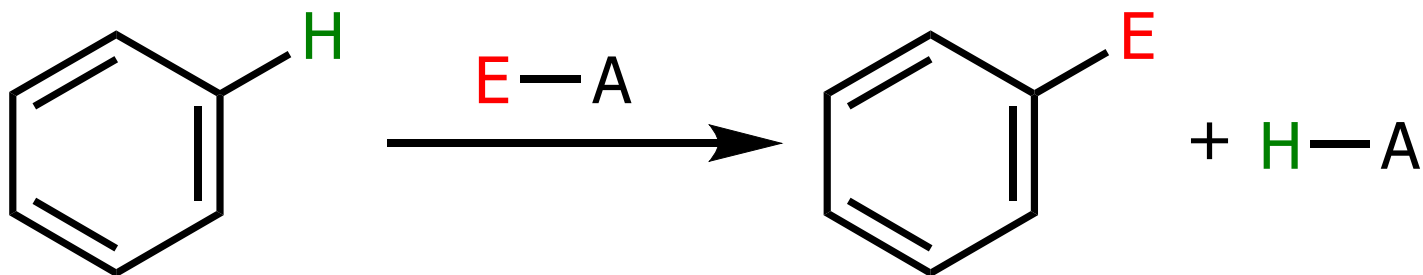


CÁC PHẢN ỨNG CỦA ARENE



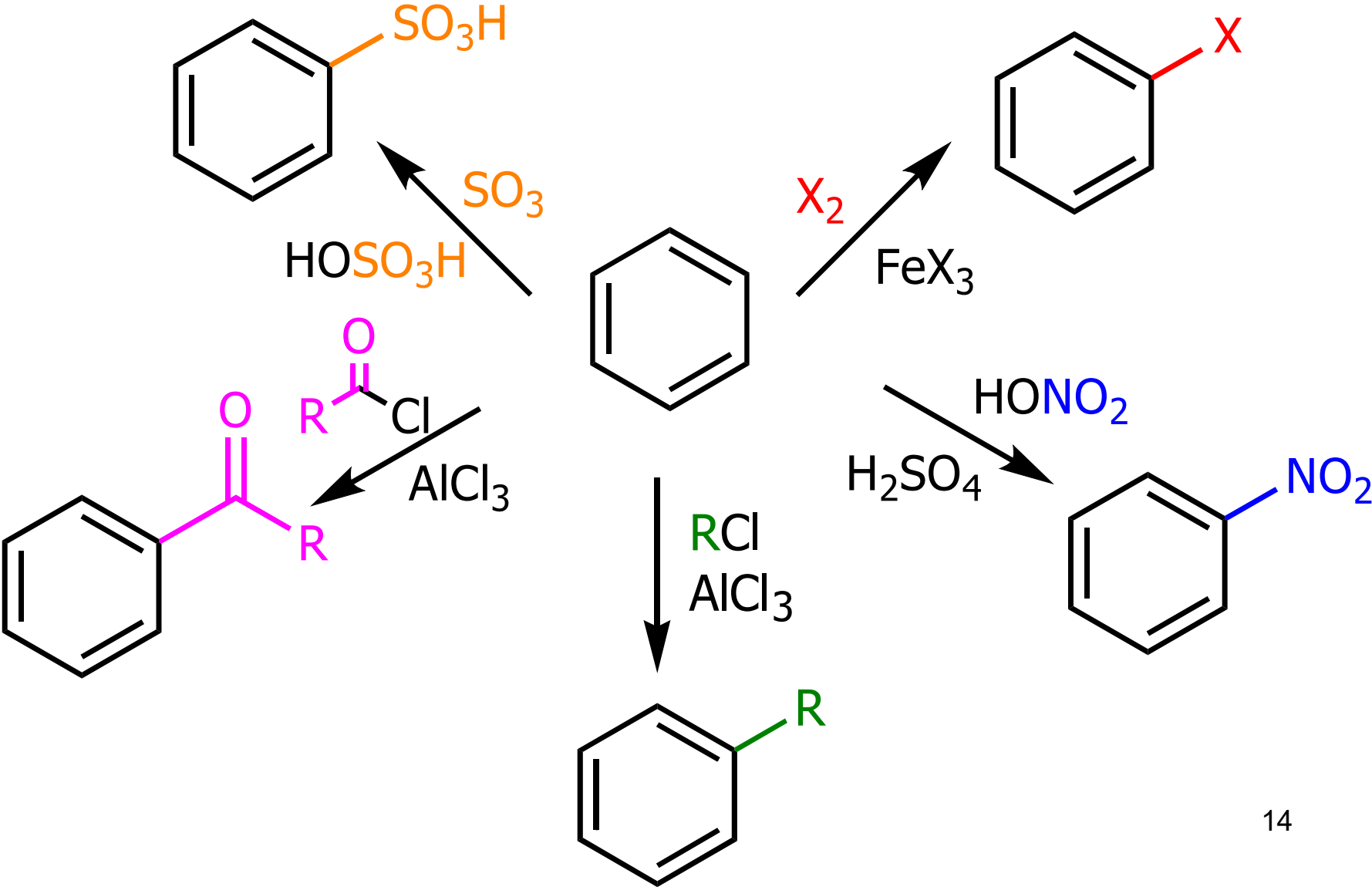
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ARENE

Phản ứng đặc trưng: thế ái điện tử
(Electrophilic Substitution – S_E)



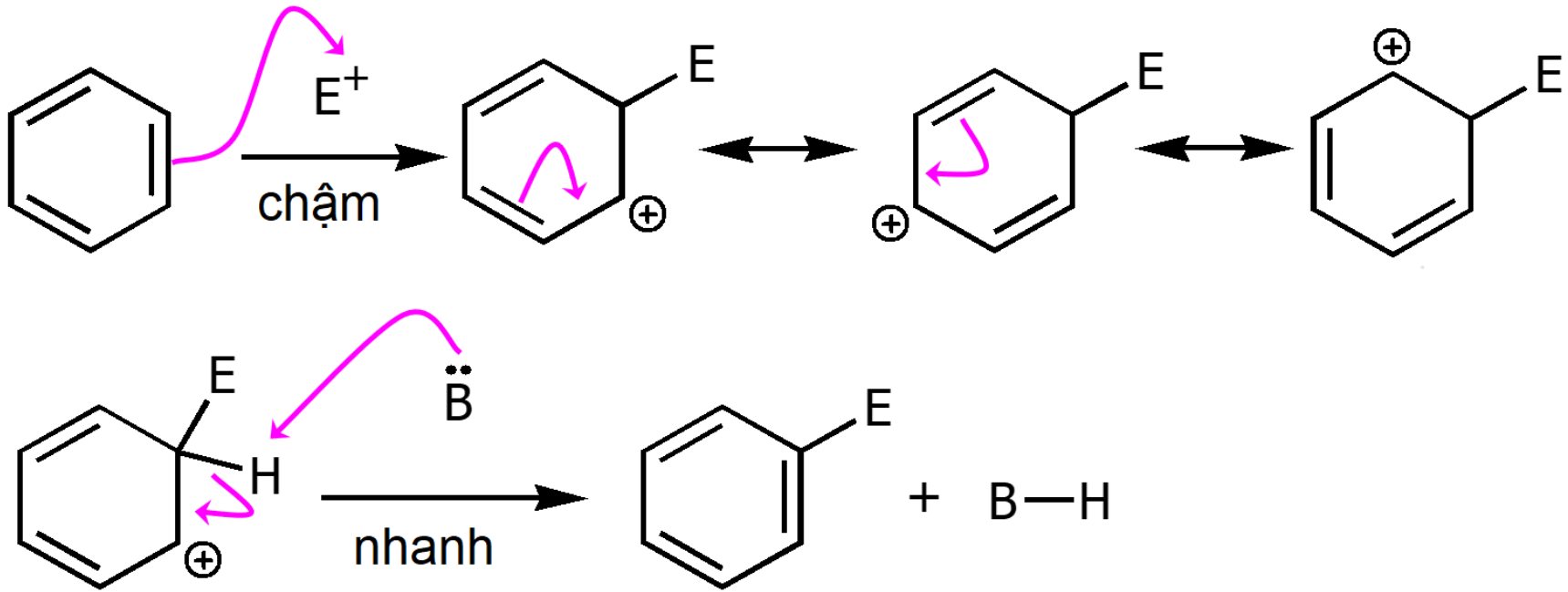
- Halogen hóa với X_2 (xúc tác: Lewis acid)
- Nitro hóa với HNO_3 (xt: $H_2SO_{4\text{đặc}}$)
- Sulfo hóa với $H_2SO_{4\text{đặc}}$ hoặc oleum
- Alkyl hóa với RX , ROH , alkene (xt: Lewis acid)
- Acyl hóa với CO/HCl , $RCOCl$, $(RCO)_2O$ (xt: Lewis acid)

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ARENE



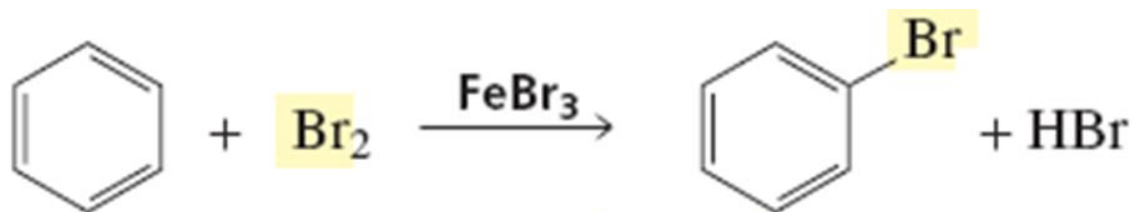
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ARENE

Phản ứng đặc trưng: thế ái điện tử
(Electrophilic Substitution – S_E)

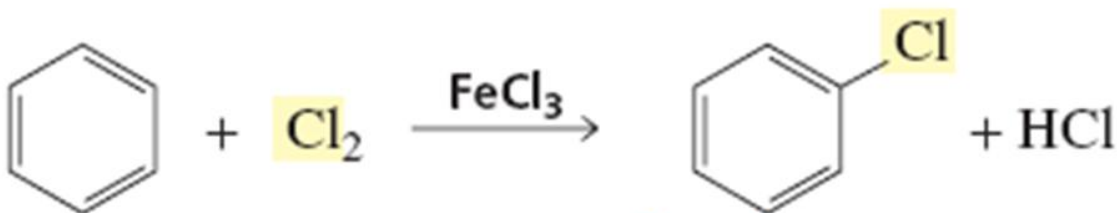


8.1 Halogen hóa (S_E)

Xt: thường cần Al, Fe hoặc muối của chúng



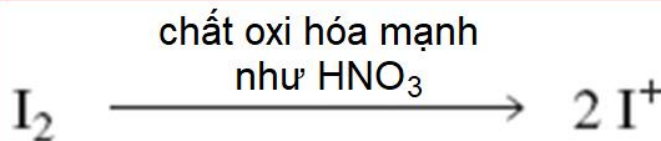
bromobenzene



chlorobenzene

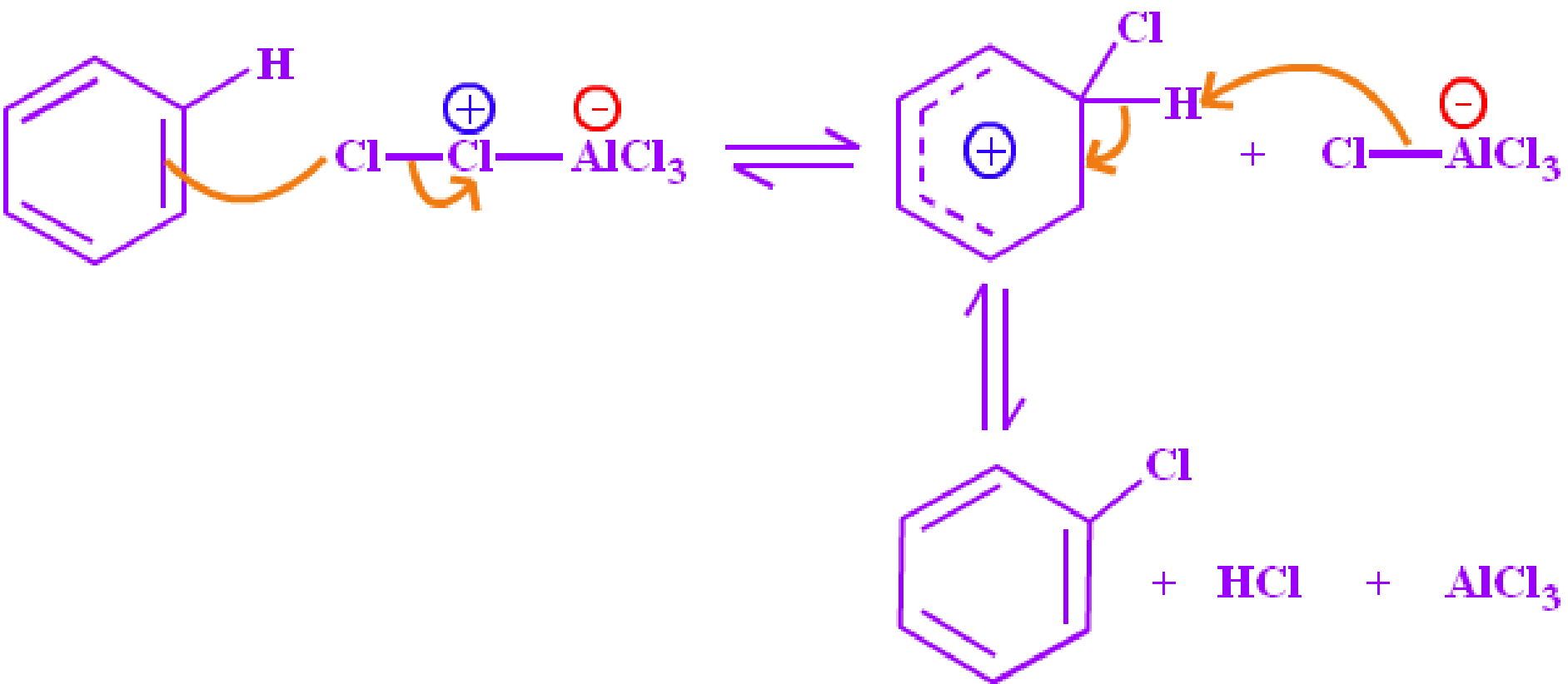


iodobenzene



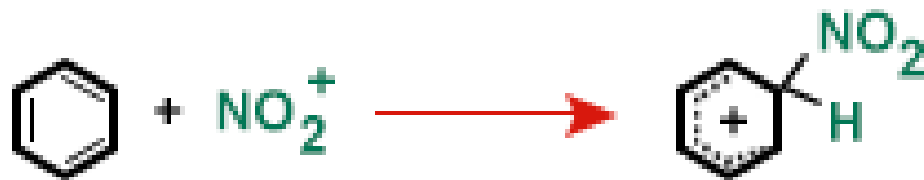
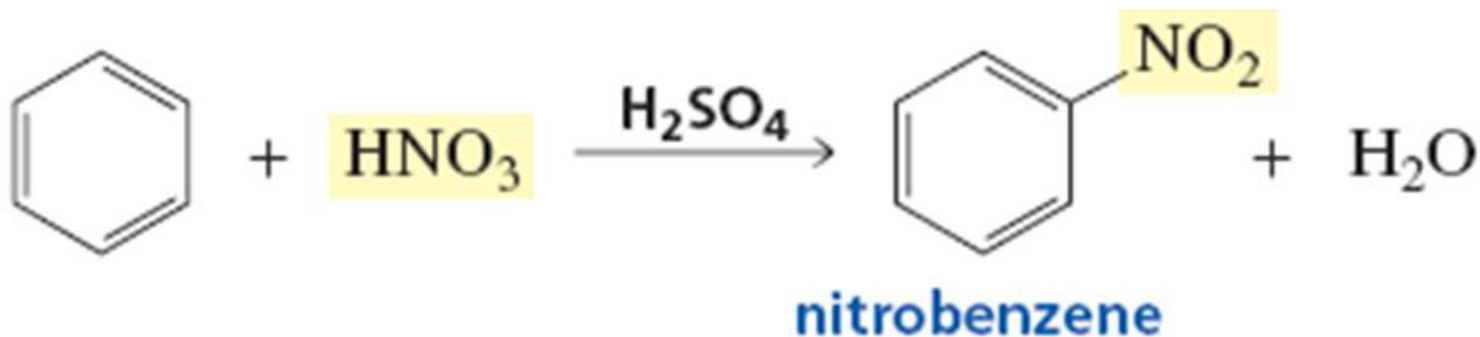
8.1 Halogen hóa (S_E)

Xt: thường cần Al, Fe hoặc muối của chúng

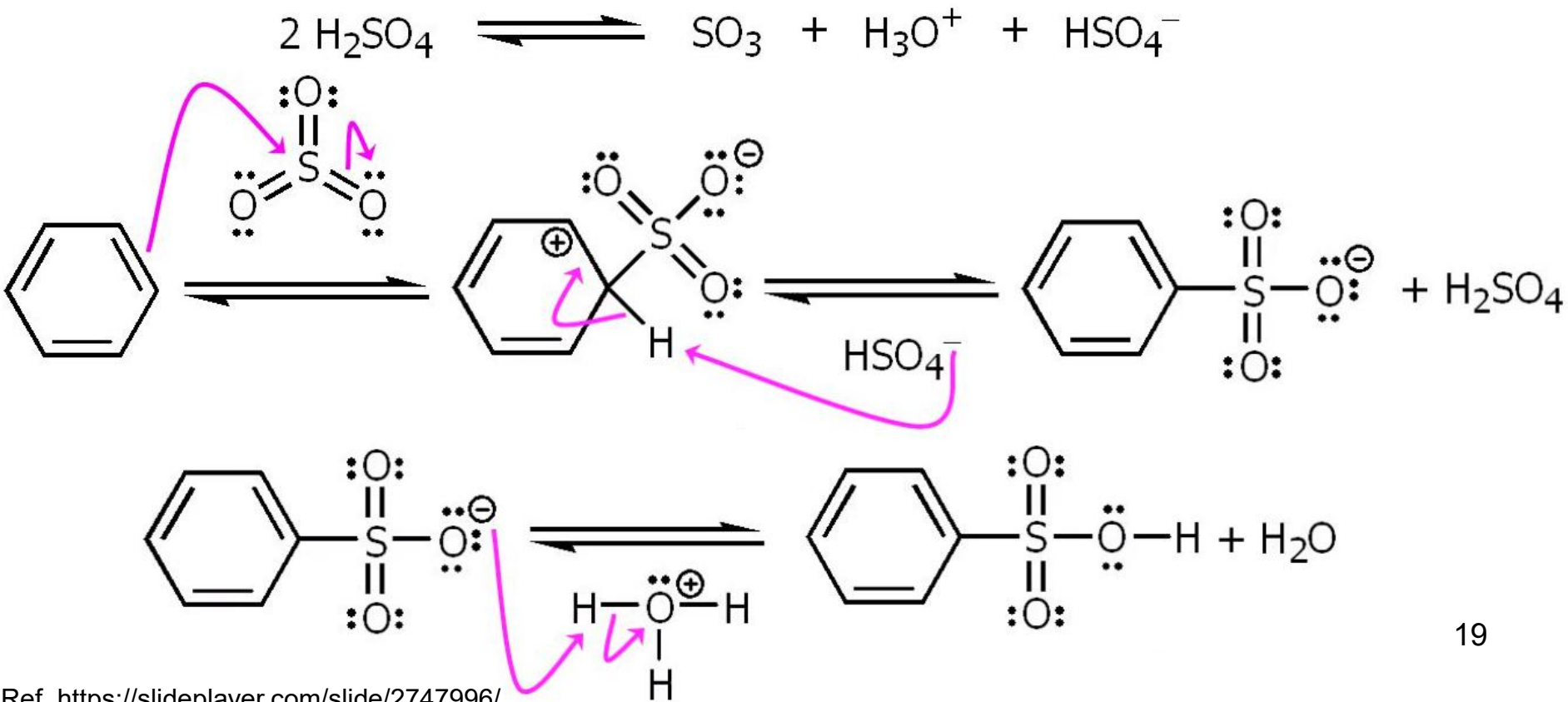
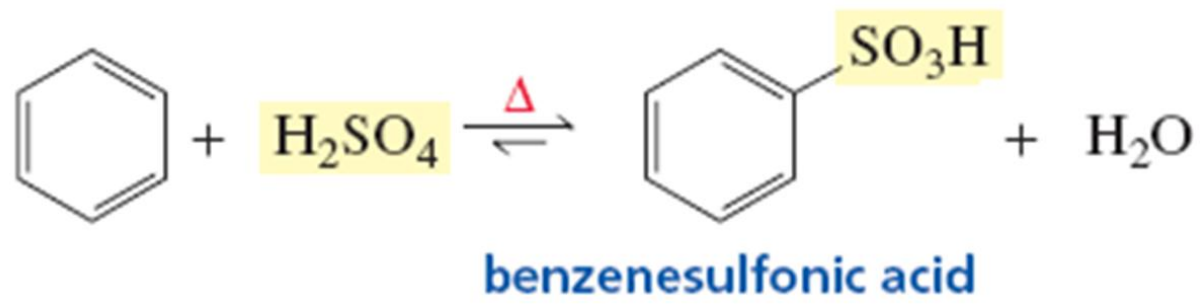


8.2 Nitro hóa (S_E) bằng HNO₃

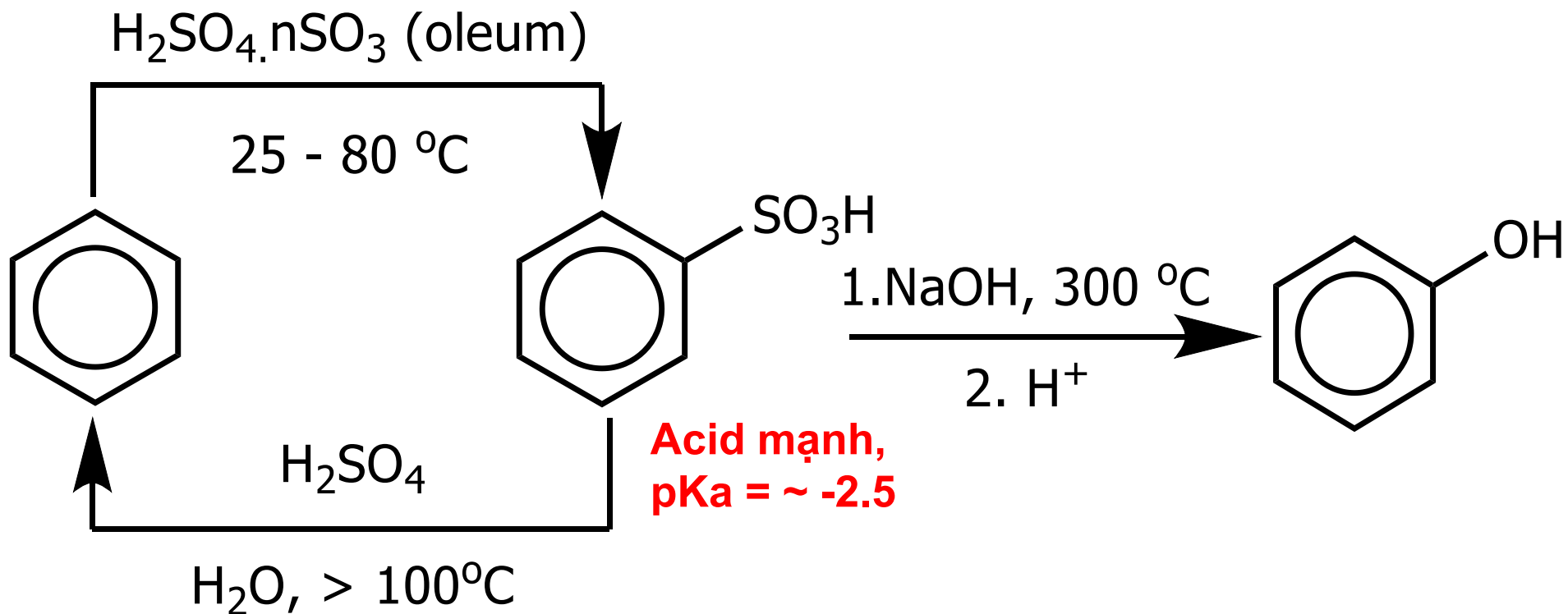
Xt: thường cần H₂SO₄ đặc



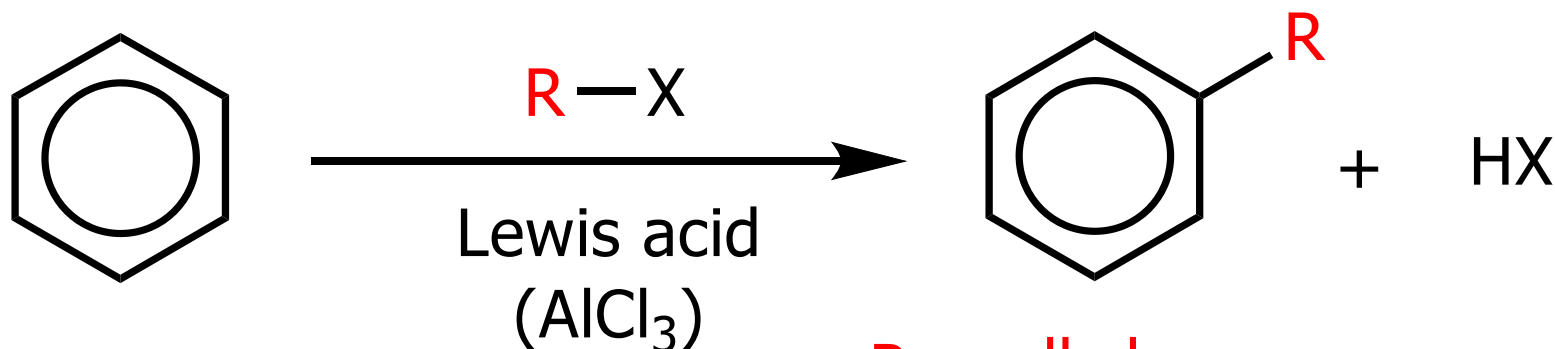
8.3 Sulfo hóa (S_E) bằng H₂SO₄/oleum



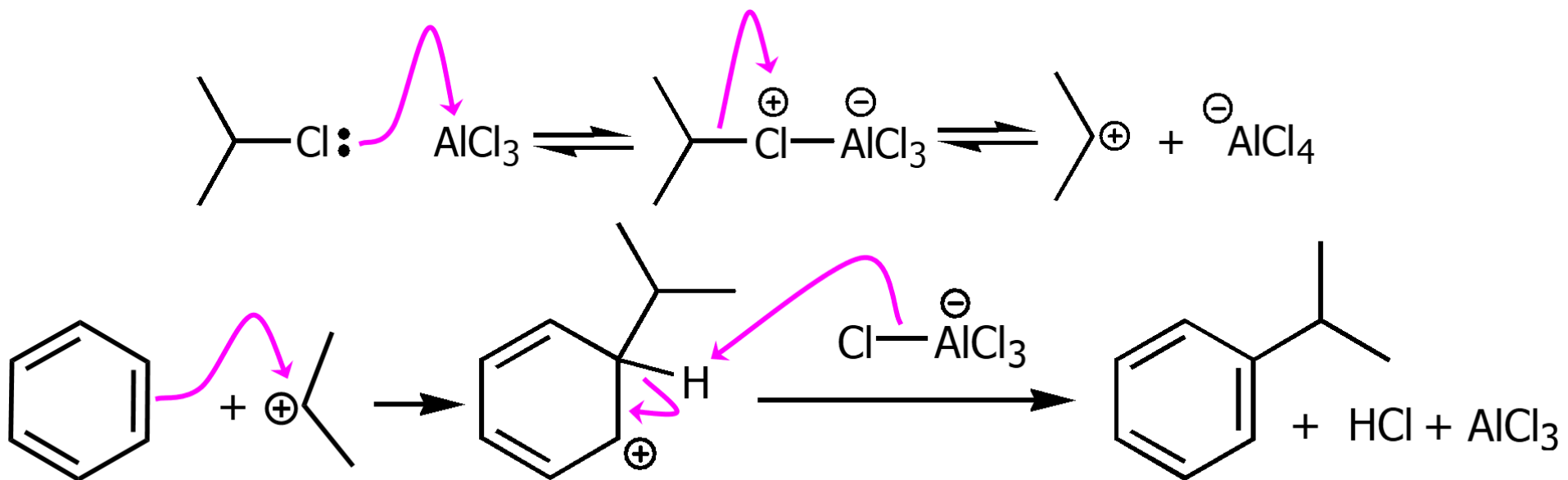
8.3 Sulfo hóa (S_E) bằng H_2SO_4 /oleum



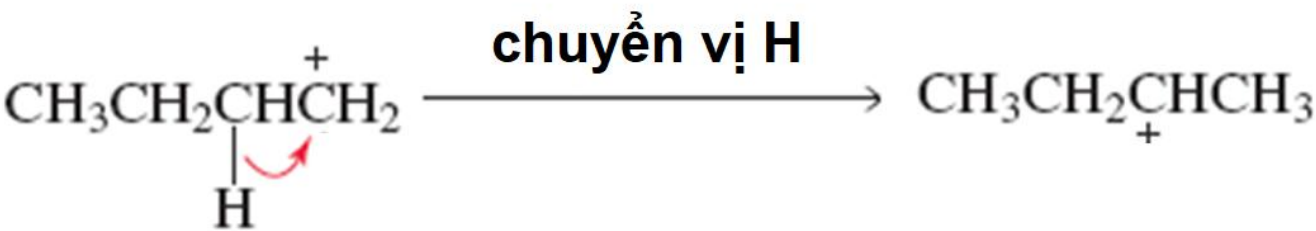
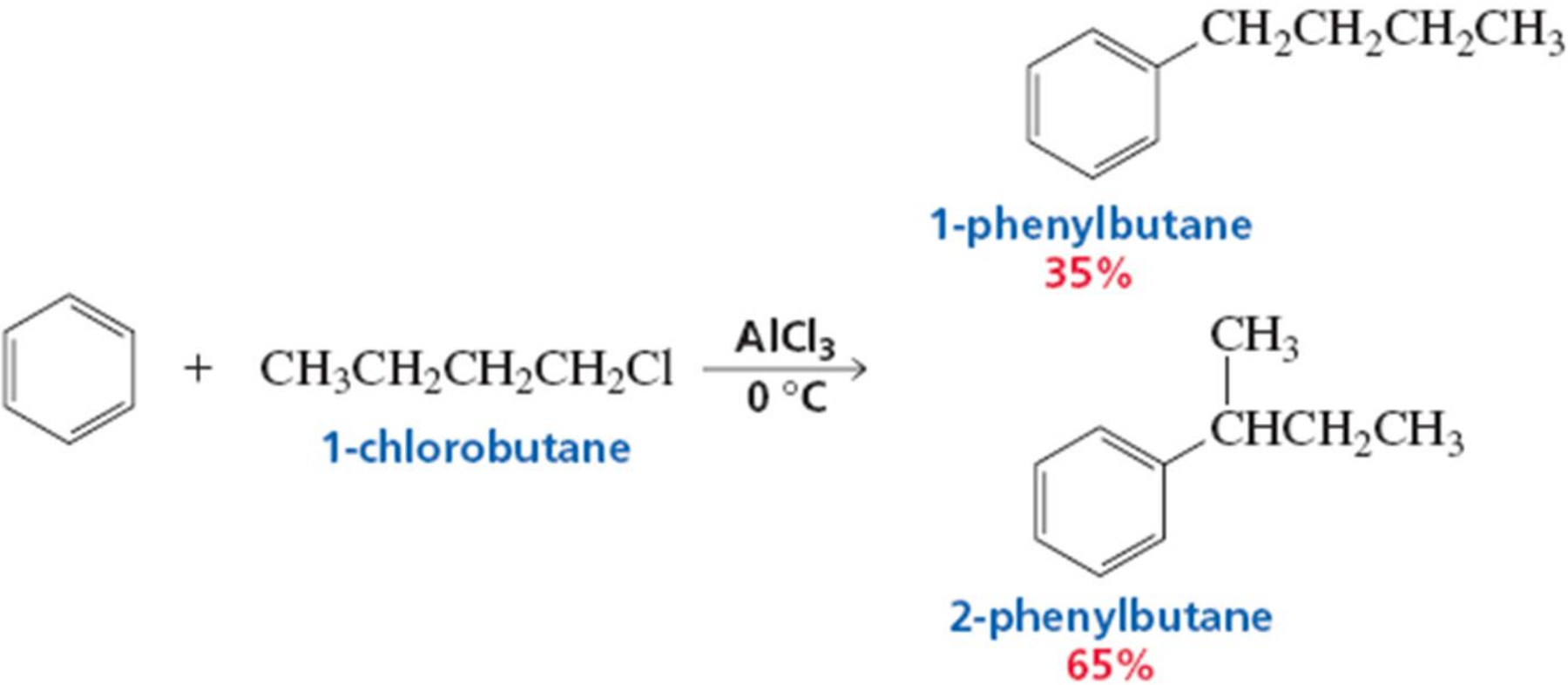
8.4 Phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts



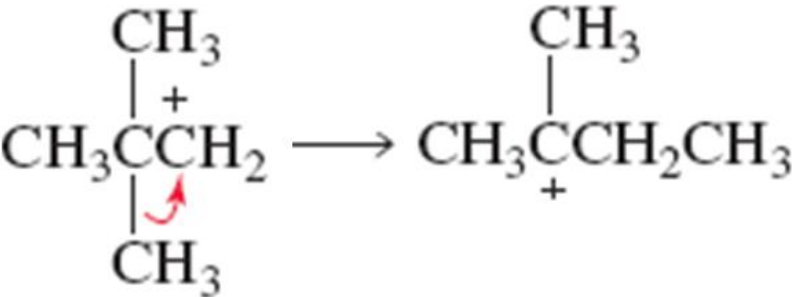
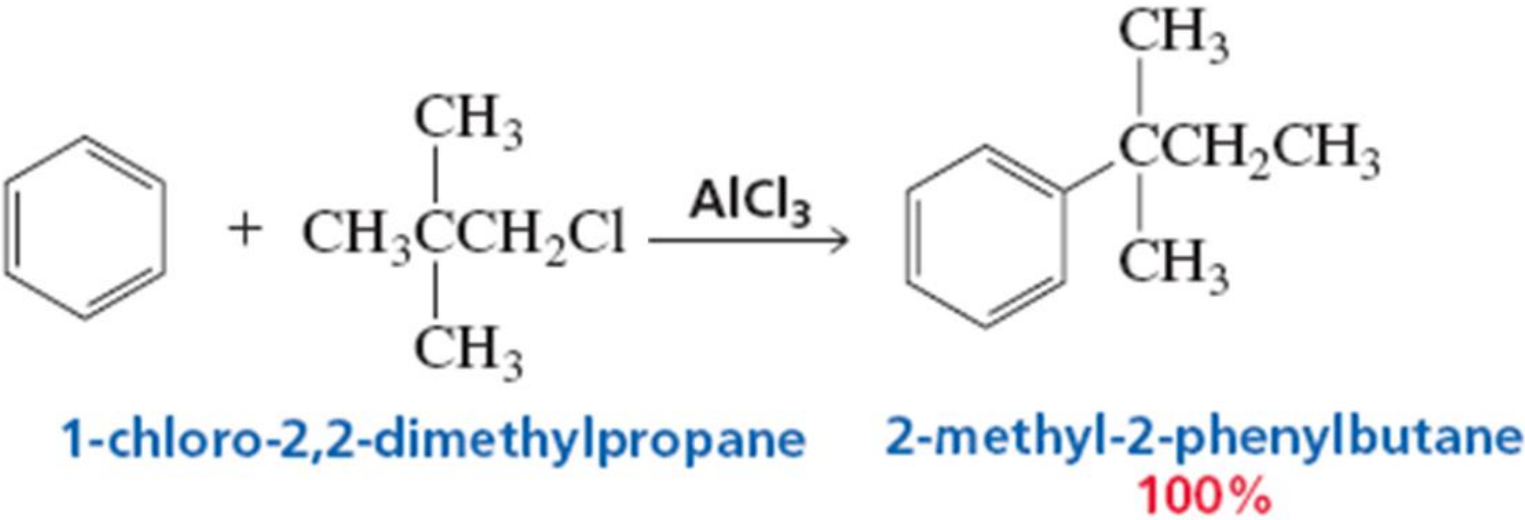
**R = alkyl
(không là aryl or vinyl)**



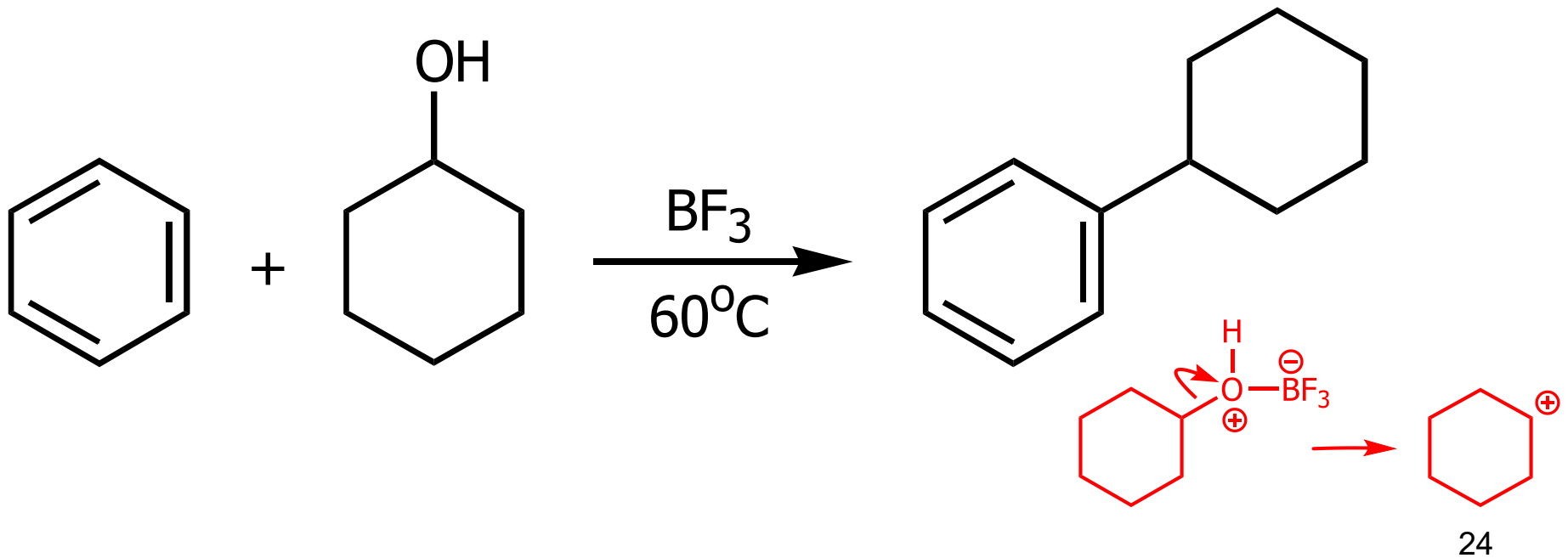
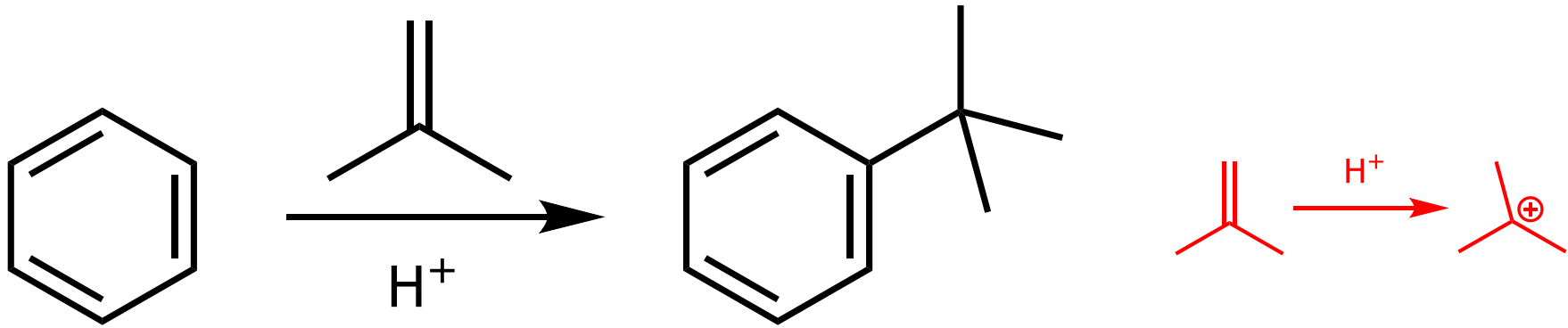
8.4 Phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts



8.4 Phản ứng alkyl hóa Friedel-Crafts

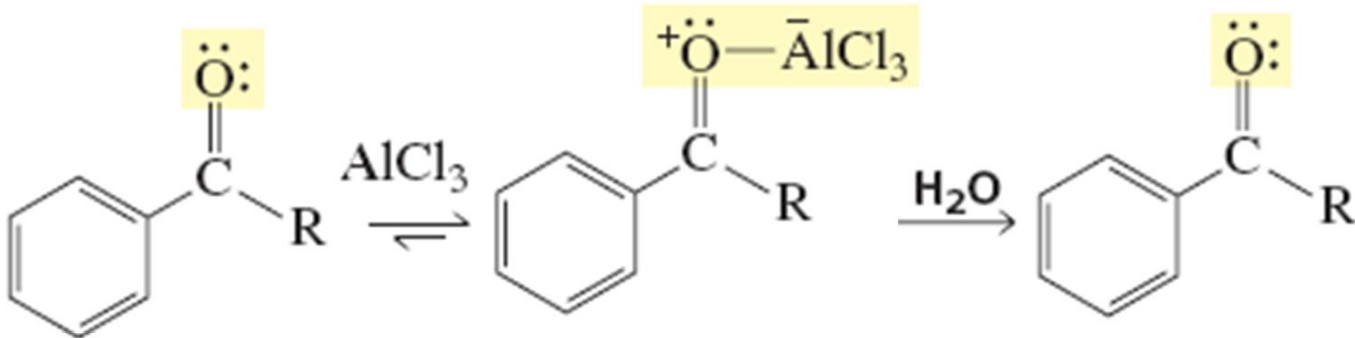
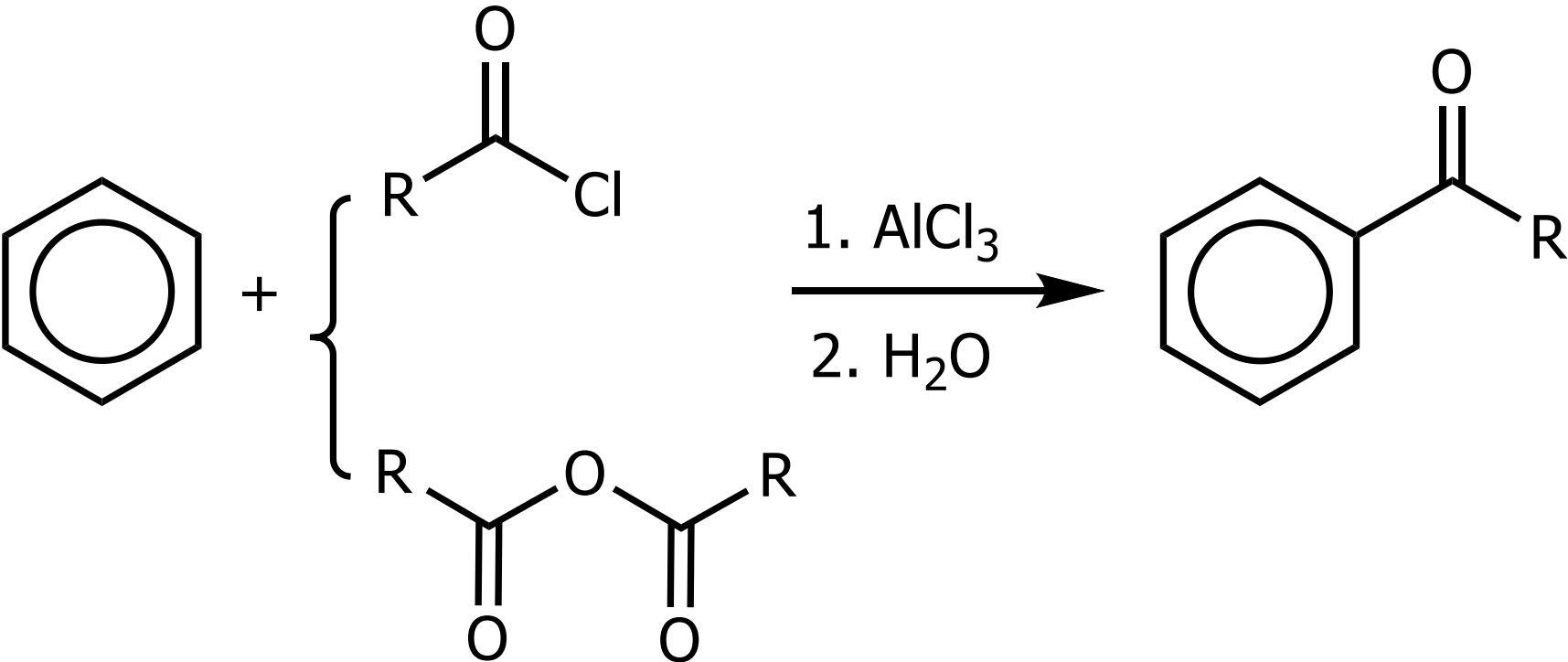


8.5 Alkyl hóa bằng alkene/ROH

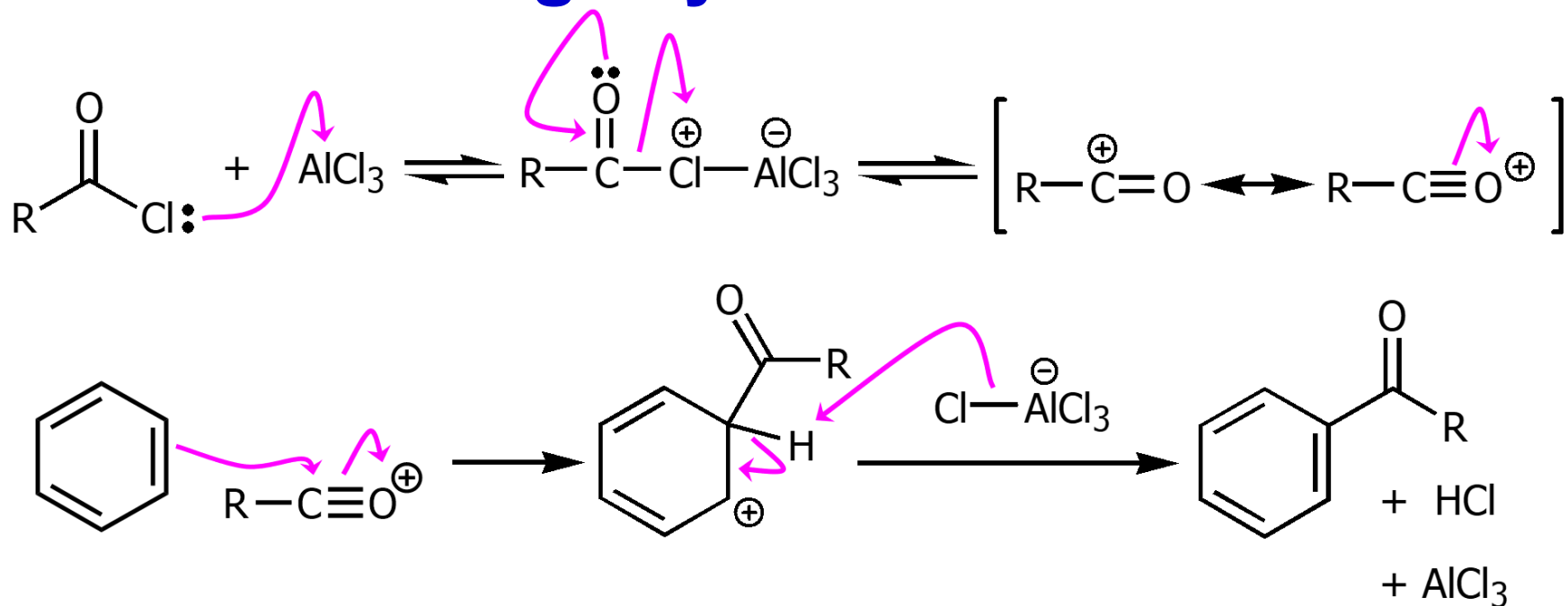


Ref. 1. <https://slideplayer.com/slide/2747996/>, 2. <https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/virttxtjml/acidity2.htm>

8.6 Phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts



8.6 Phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts

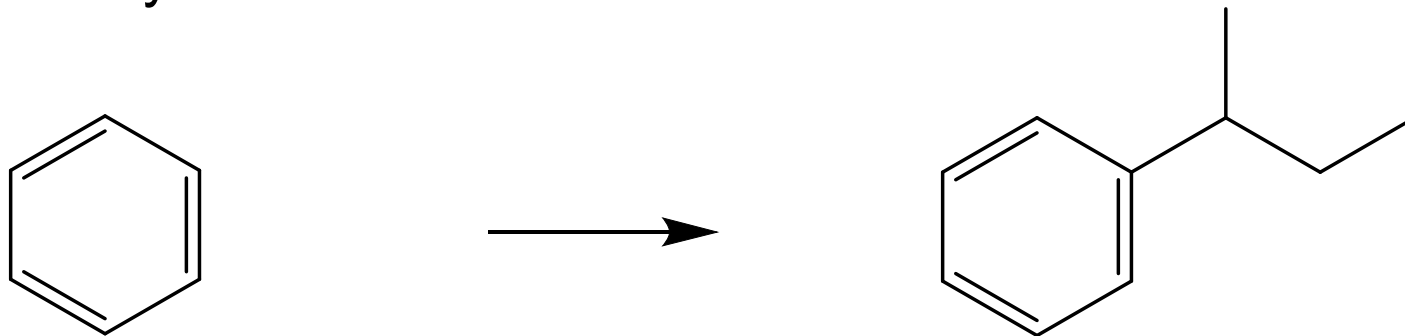


Chú ý:

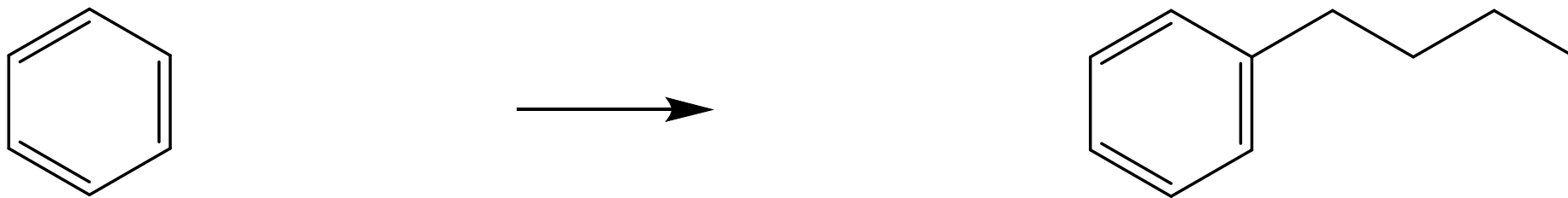
1. Tác nhân ái điện tử $R-C^+=O$ **không chuyển vị**
2. $HCOCl$ không bền mà được thay bằng hỗn hợp **$CO + HCl$** để tổng hợp **C_6H_5CHO**

8.6 Phản ứng acyl hóa Friedel-Crafts

Liệt kê tất cả các tác chất có thể phản ứng với benzene để tạo thành sec-butylbenzene

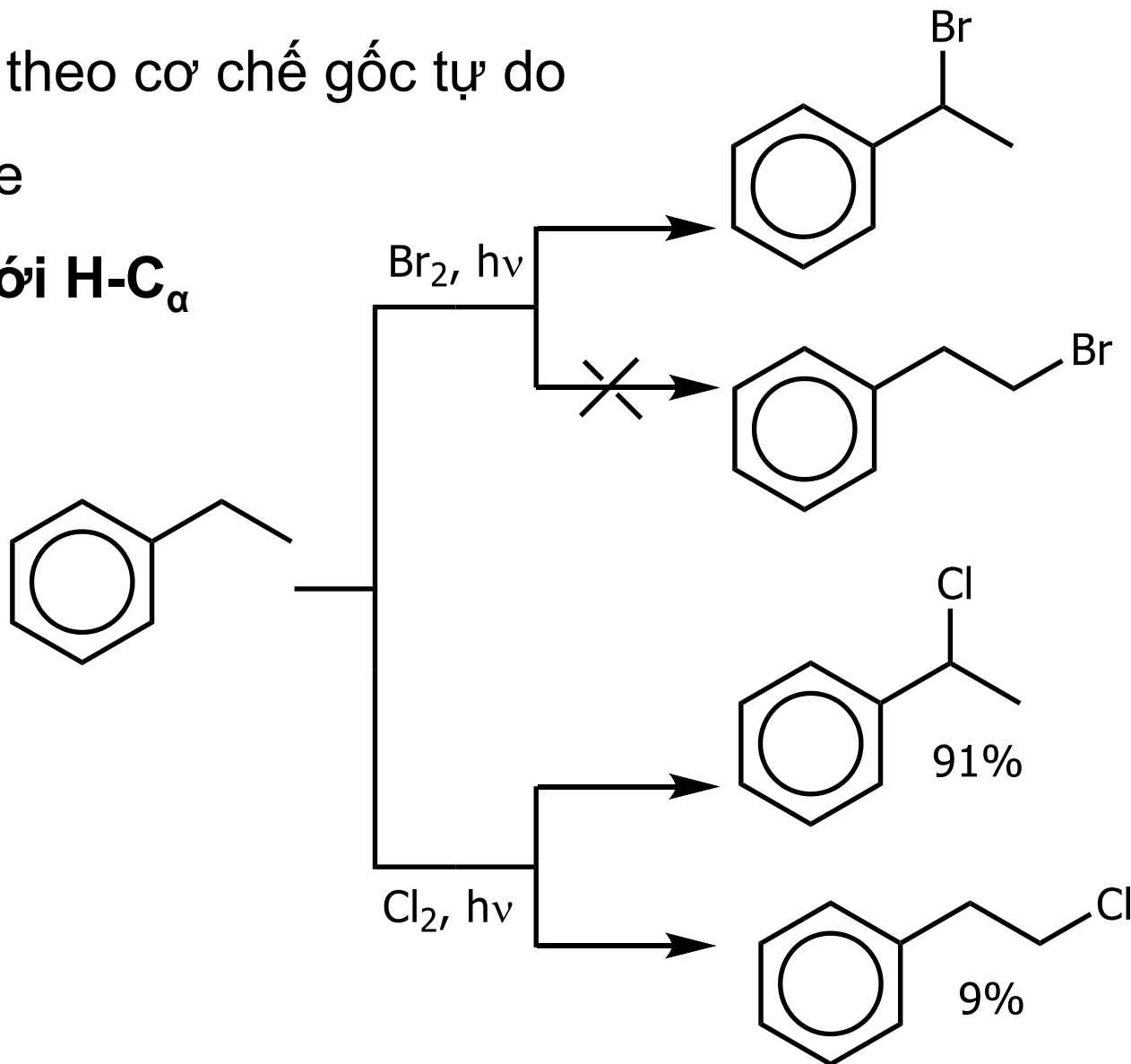


Điều chế *n*-butylbenzene từ benzene



Halogen hóa trên mạch alkyl của arene

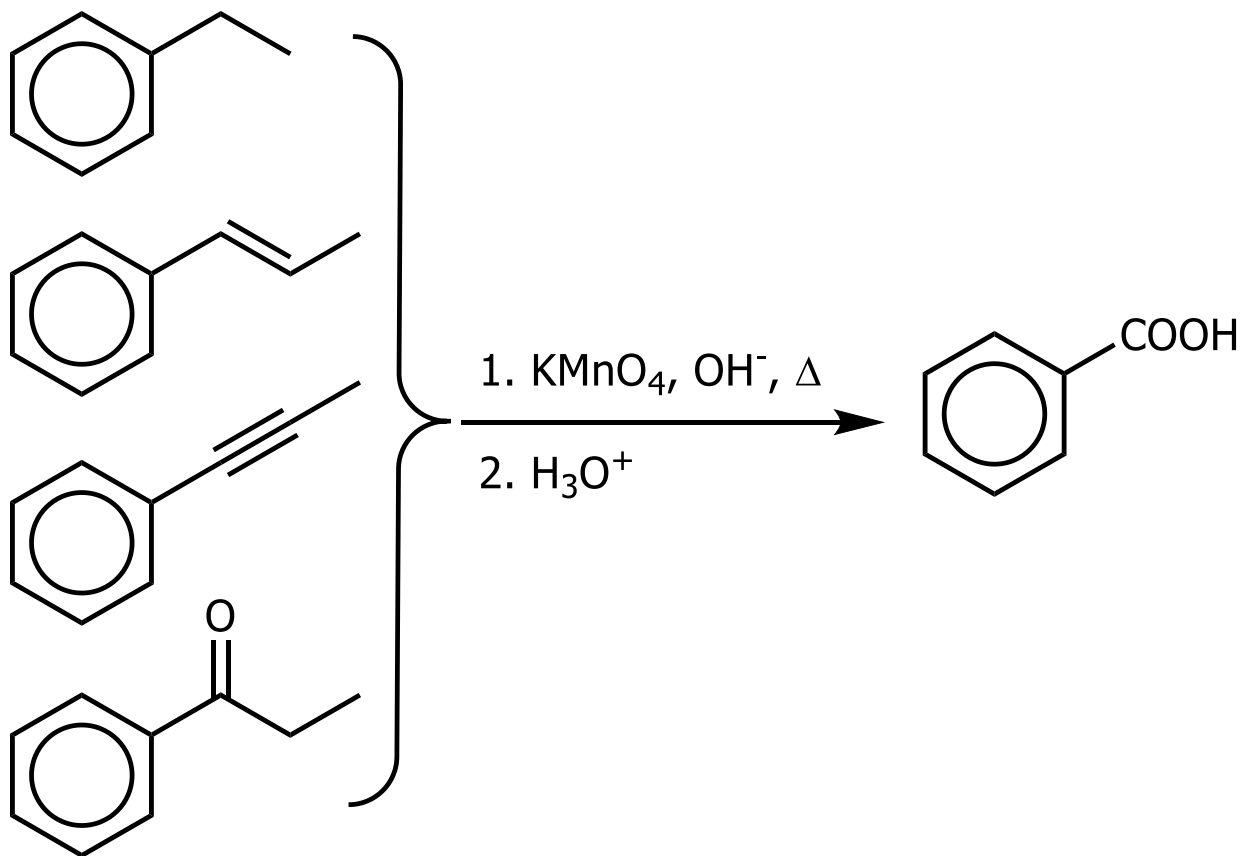
- Phản ứng thể theo cơ chế gốc tự do như với alkane
- Ưu tiên thế với H-C_α



Oxi hóa arene bằng KMnO_4

Arene thỏa mãn hai điều kiện dưới có thể bị oxi hóa:

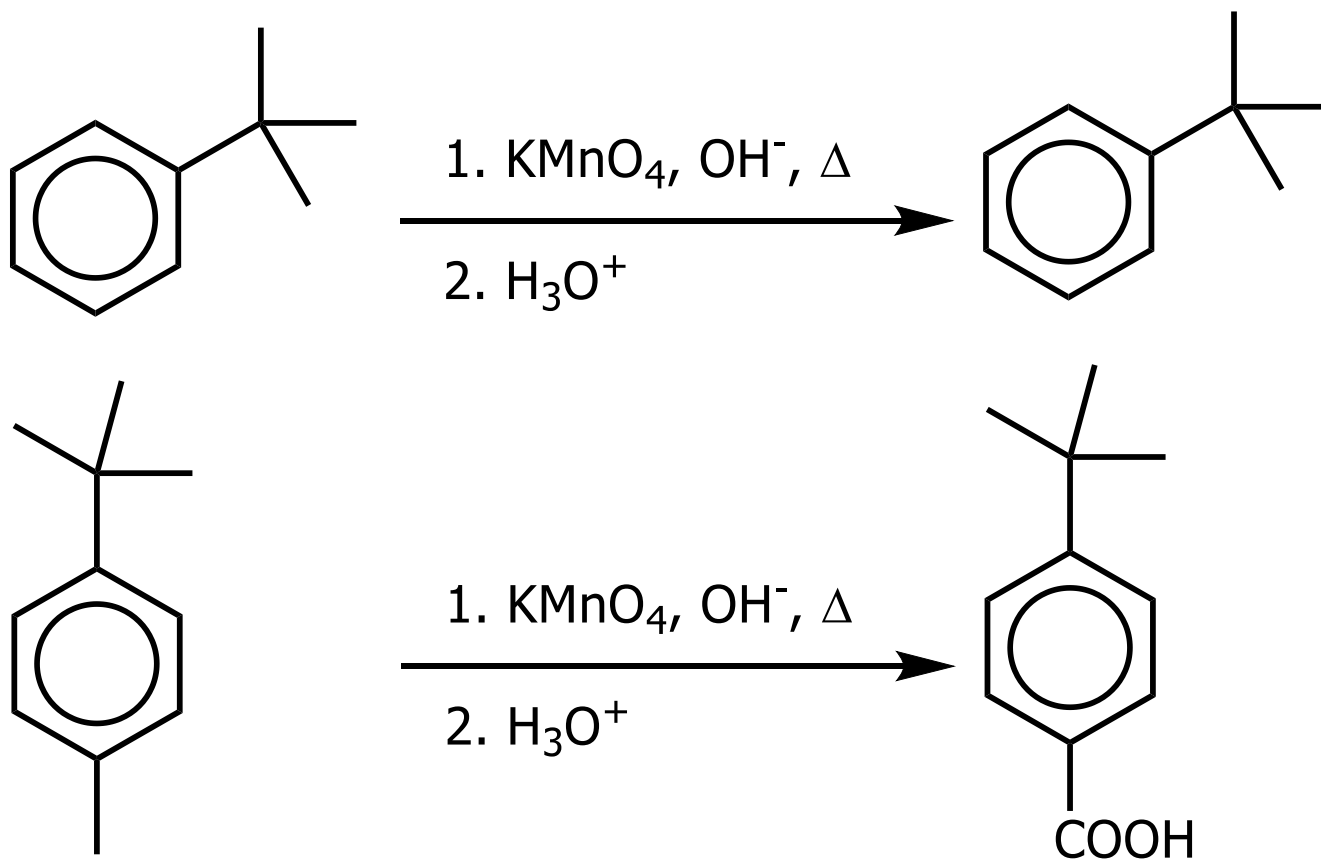
- Có mạch nhánh chứa C
- C_α phải có ít nhất 1H hoặc nối đôi, nối ba, $-\text{C}=\text{O}$



Oxi hóa arene bằng KMnO_4

Arene thỏa mãn hai điều kiện dưới có thể bị oxi hóa:

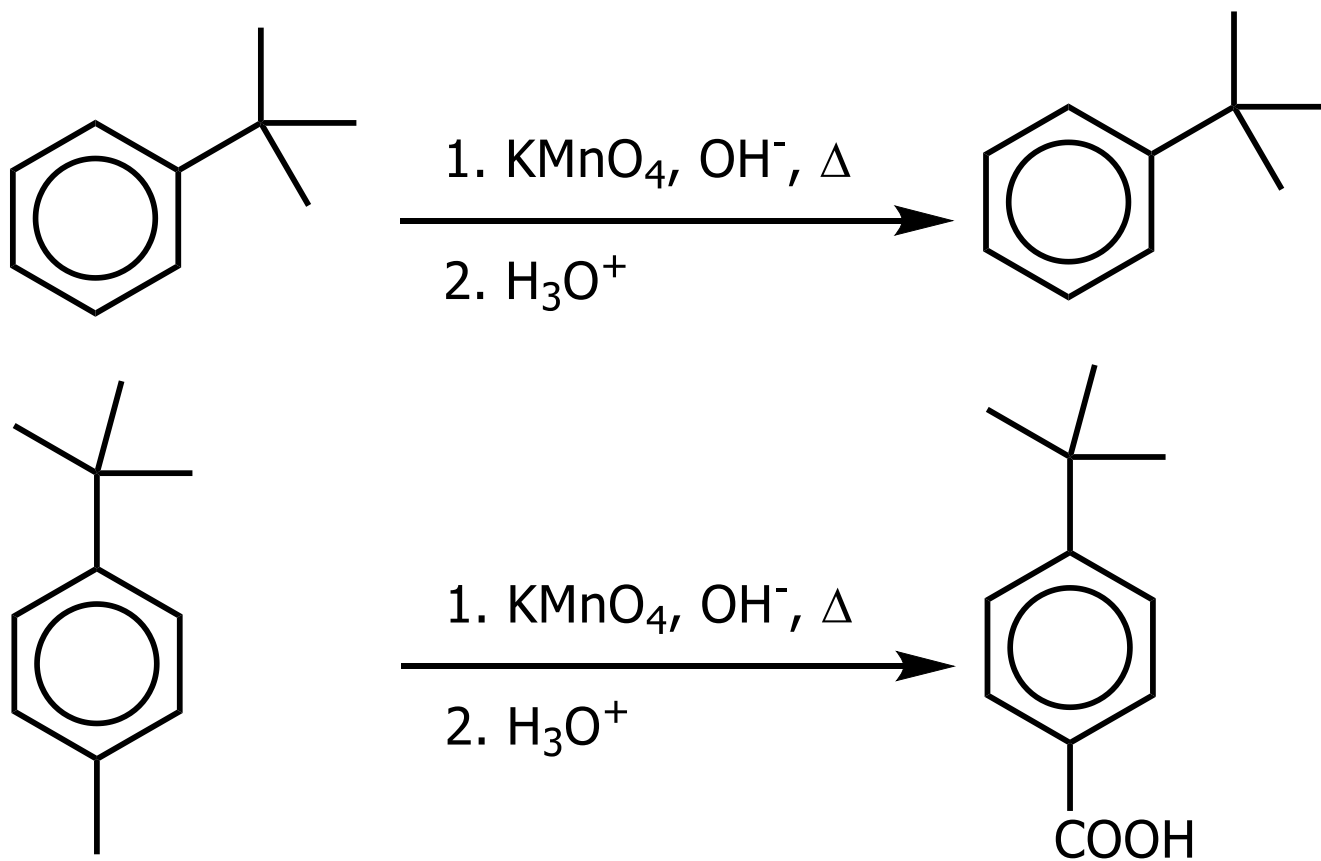
- Có mạch nhánh chứa C
- C_α của phải có ít nhất 1H hoặc nối đôi, nối ba, $-\text{C}=\text{O}$



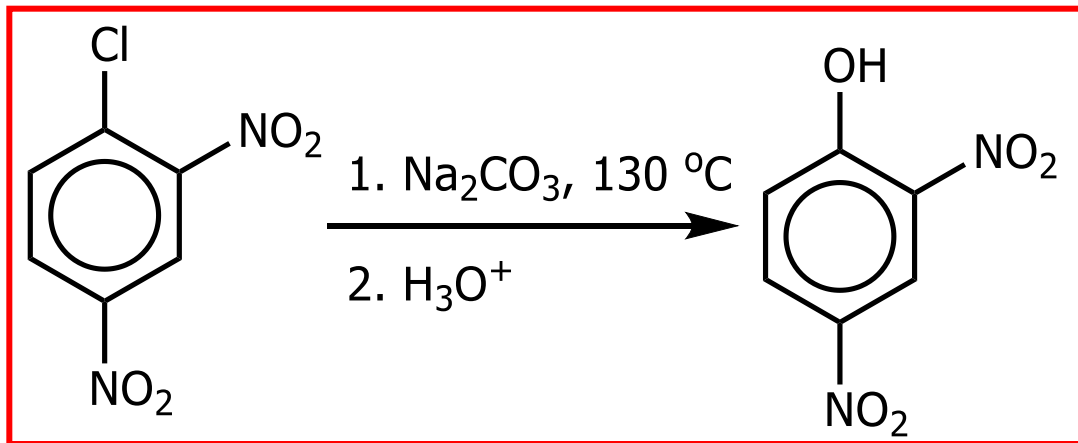
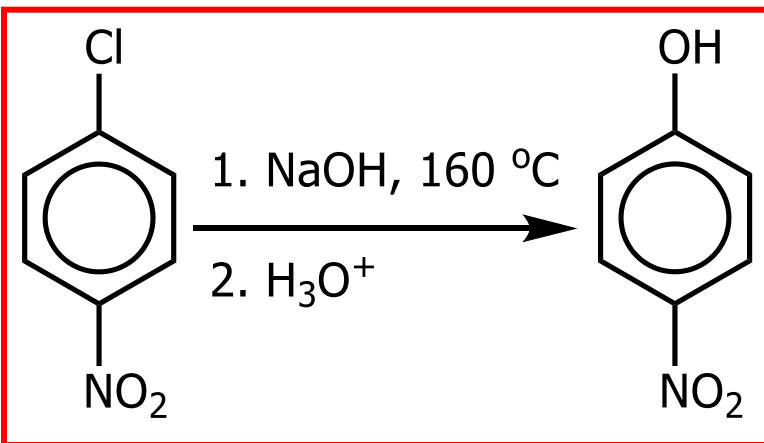
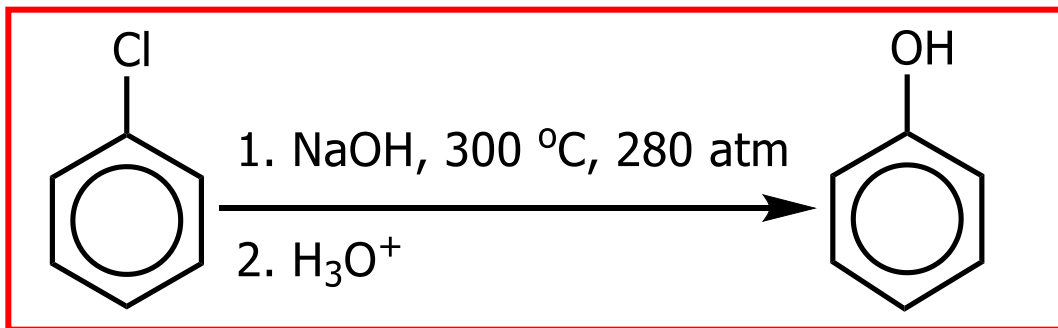
Oxi hóa arene bằng KMnO_4

Arene thỏa mãn hai điều kiện dưới có thể bị oxi hóa:

- Có mạch nhánh chứa C
- C_α của phải có ít nhất 1H hoặc nối đôi, nối ba, $-\text{C}=\text{O}$

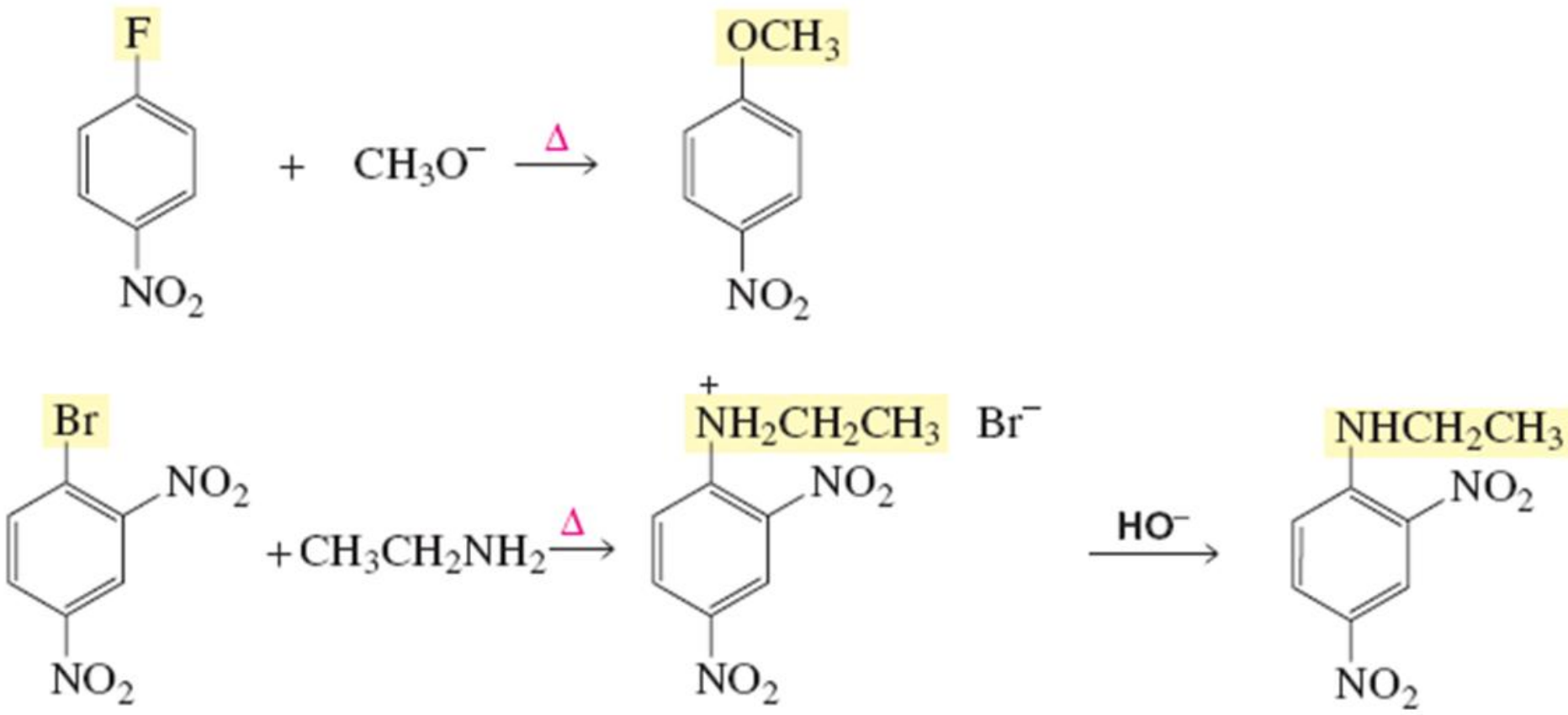


Phản ứng thế ái nhân của aryl halide



- -X có thể bị thay thế bởi **-OH, -OR, -NH₂, -NHR, -NR₂**
- Phản ứng sẽ xảy ra dễ dàng hơn nếu có những **nhóm hút điện tử mạnh** (-NO₂, -NO, -CN, SO₃H, -COOH...) ở **vị trí ortho- hoặc para-** so với nhóm halogen

Phản ứng thế ái nhân của aryl halide



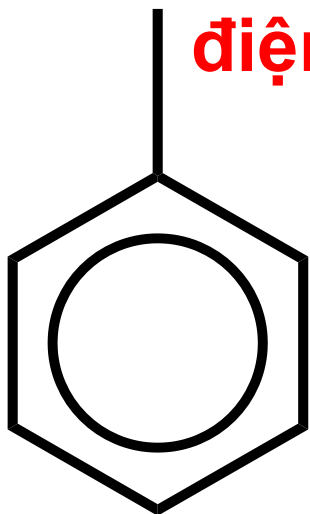
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÓM THẾ LÊN PHẢN ỨNG THẾ ÁI ĐIỆN TỬ S_E

Quy luật chung

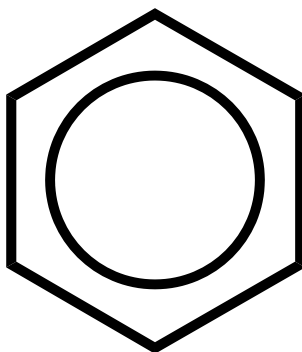
Mật độ điện tử trong nhân thơm càng cao,
phản ứng S_E càng xảy ra thuận lợi

So sánh khả năng phản ứng S_E

Nhóm đẩy
điện tử

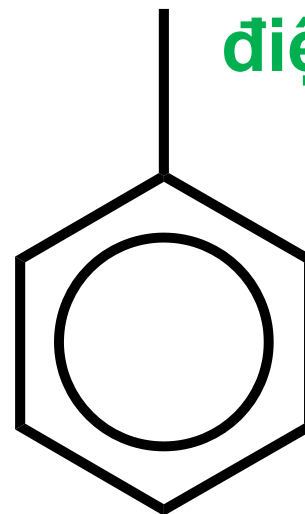


>



>

Nhóm hút
điện tử



-NH₂, -NHR, -NR₂,
-OH, -OR, -O⁻,
-NHCOR, -OCOR,
alkyl, phenyl, vinyl

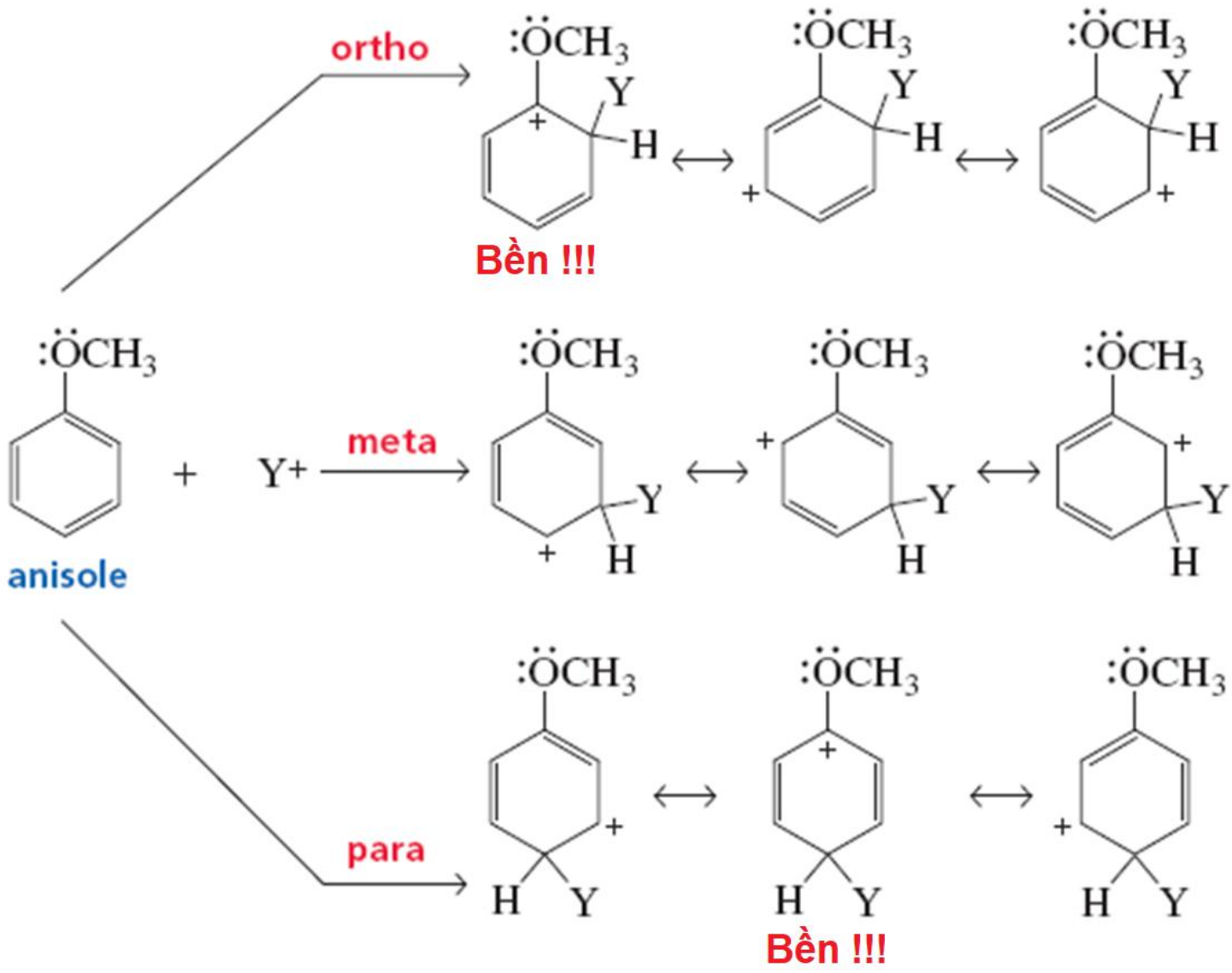
-X (F, Cl, Br, I)
-COOR, -COR, -CHO,
-COOH, -SO₃H, -CN
-CF₃, -CCl₃, -NO₂, -N⁺R₃

Định hướng vị trí thế

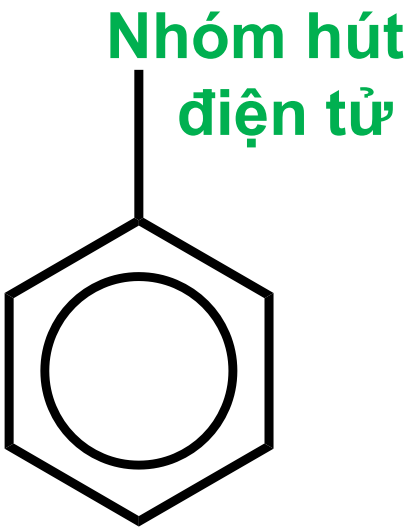


Tên nhóm thế	Cấu trúc	Mức độ tăng hoạt	Định hướng vào		
Phenoxide	-O ⁻	Mạnh	<i>ortho- và para-</i>		
Amine	-NR ₂ -NHR -NH ₂				
Phenol	-OH				
Ether	-OR				
Amide	-NHCOR	Trung bình		<i>ortho- và para-</i>	
Ester của phenol	-OCOR				
Alkyl	-(CH ₂) _n CH ₃	Yếu			<i>ortho- và para-</i>
Phenyl	-C ₆ H ₅				
Vinyl	-CH=CH ₂				

Định hướng vị trí thế



Định hướng vị trí thế



Tên nhóm thế	Cấu trúc	Mức độ giảm hoạt	Định hướng vào
Halide	-X (-F, -Cl, -Br, -I)	Yếu	<i>ortho-</i> <i>và</i> <i>para-</i>
Halomethyl	-CH ₂ X		

Định hướng vị trí thế



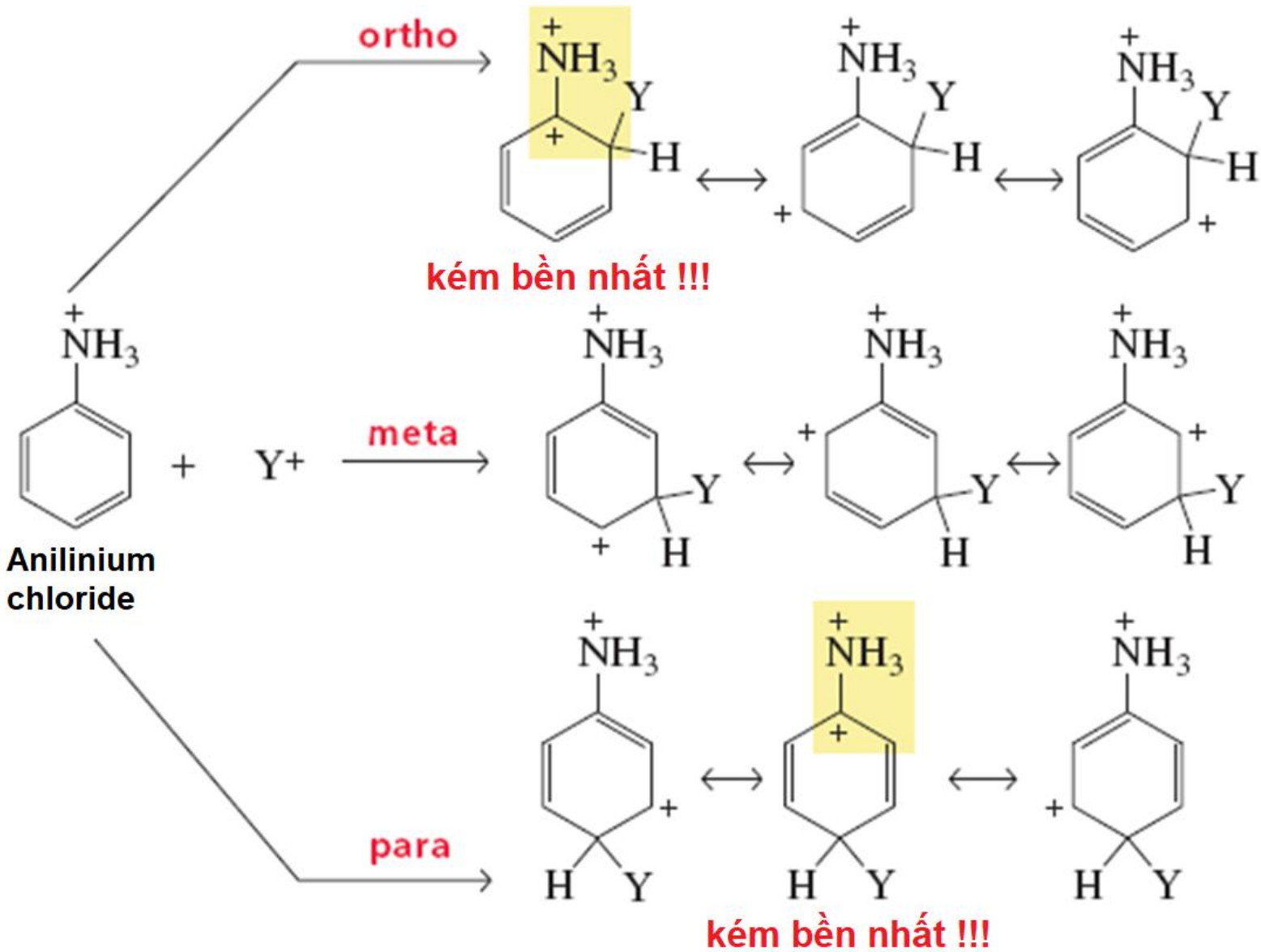
Tên nhóm thế	Cấu trúc	Mức độ giảm hoạt	Định hướng vào
Ketone	-COR	Trung bình	<i>meta-</i>
Aldehyde	-CHO		
Amide	-CONH ₂		
Carboxylic acid	-COOH		
Ester của benzoic acid	-COOR		
Acyl chloride	-COCl		

Định hướng vị trí thế

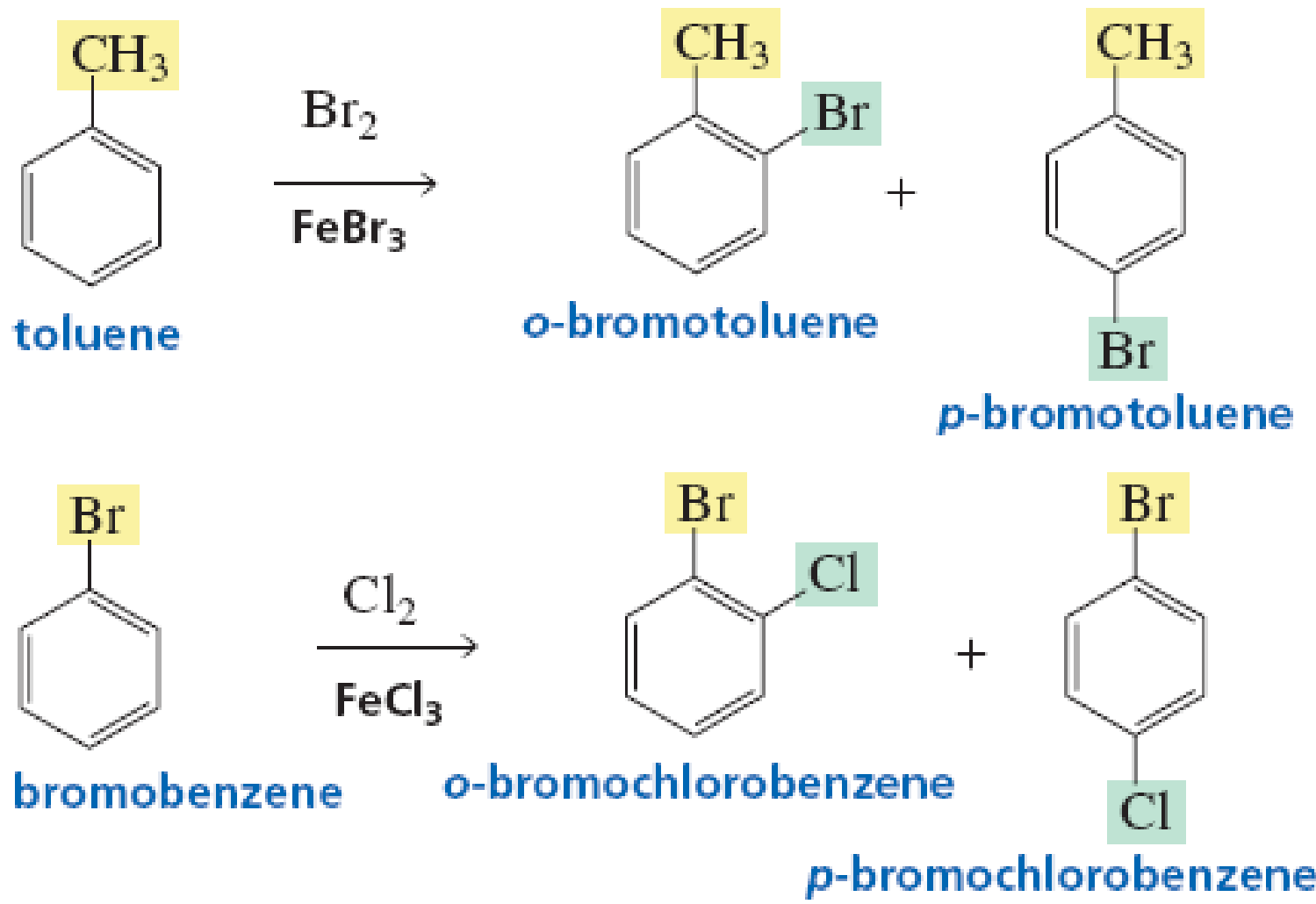


Tên nhóm thế	Cấu trúc	Mức độ giảm hoạt	Định hướng vào
Cyano	-C≡N	Mạnh	<i>meta-</i>
Sulfonic acid	-SO ₃ H		
Ammonium	-N ⁽⁺⁾ H _a R _{3-a}	Rất mạnh	
Nitro	-NO ₂		
Trihalide	-CF ₃ , -CCl ₃		

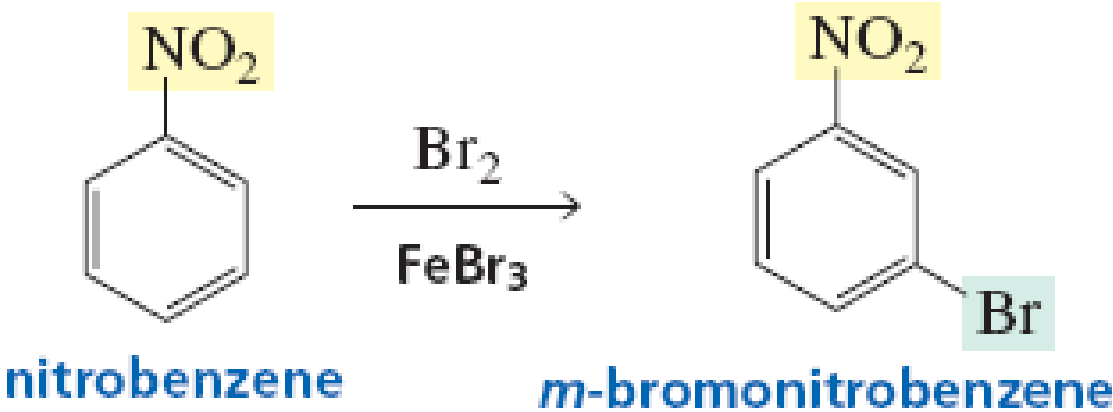
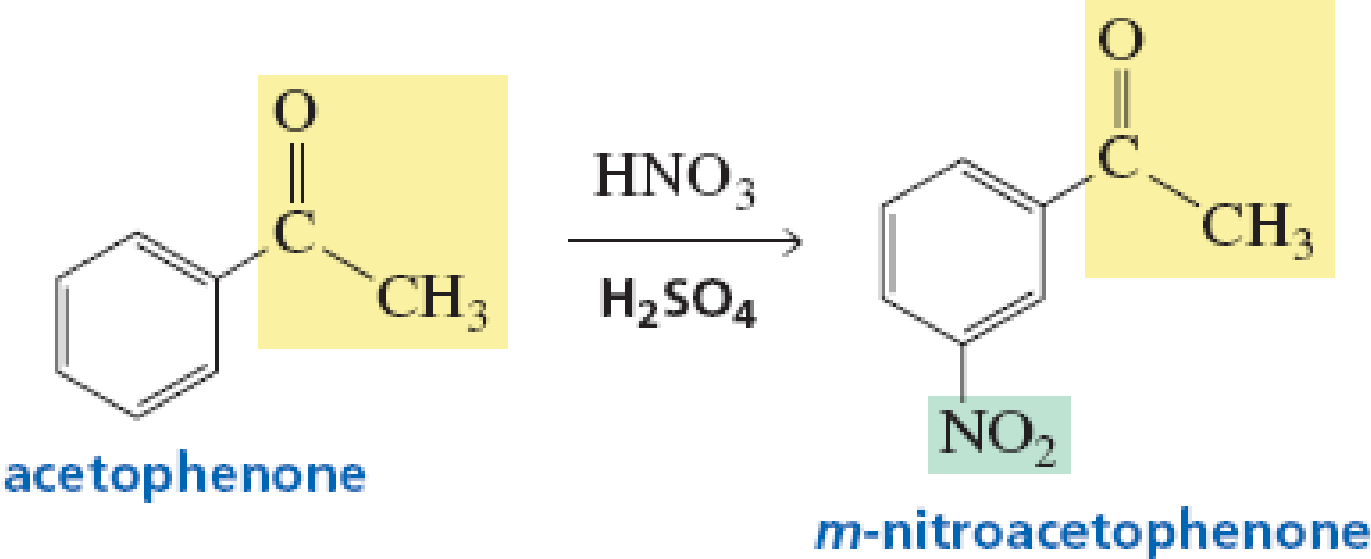
Định hướng vị trí thế



Định hướng vị trí thế



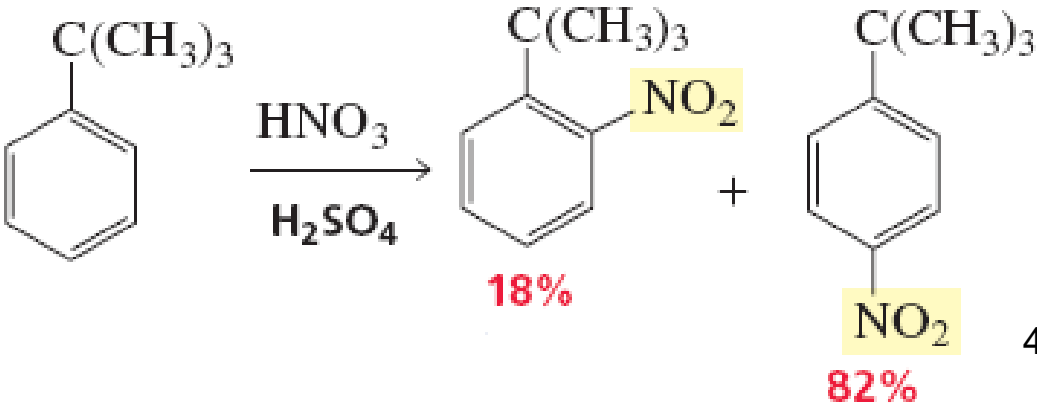
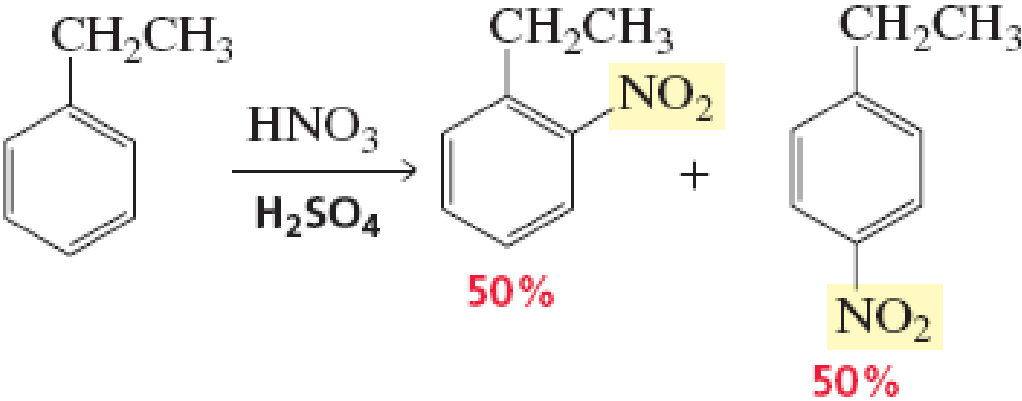
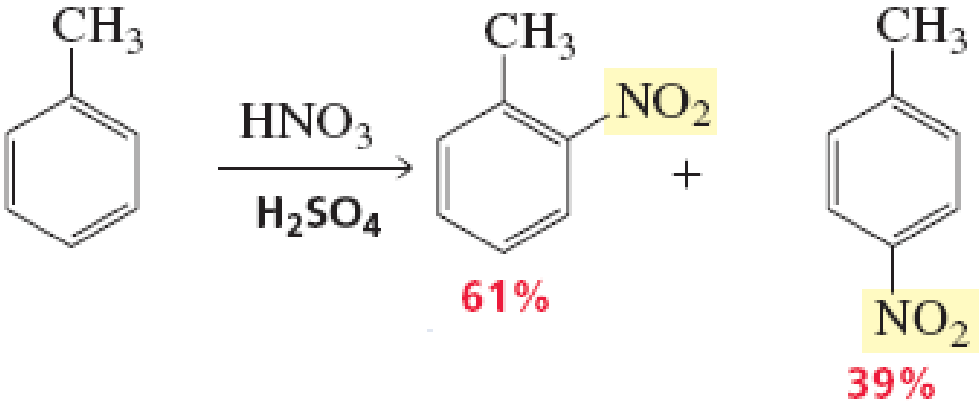
Định hướng vị trí thế



Tỷ lệ sản phẩm *ortho/para*

Kích thước nhóm thế
tăng lên

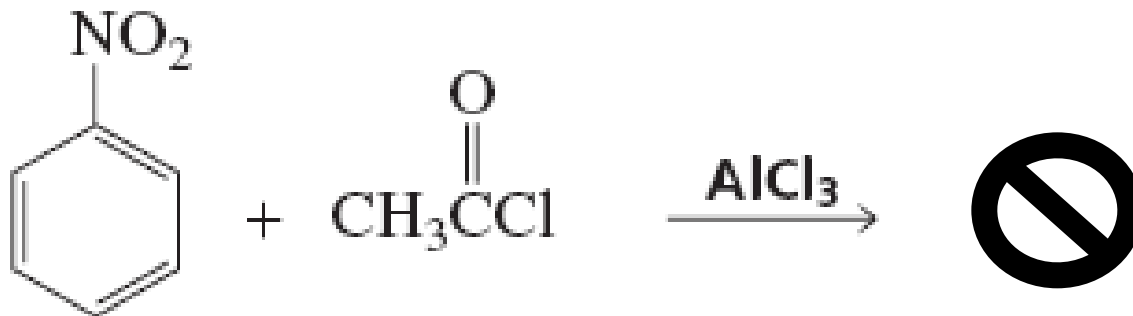
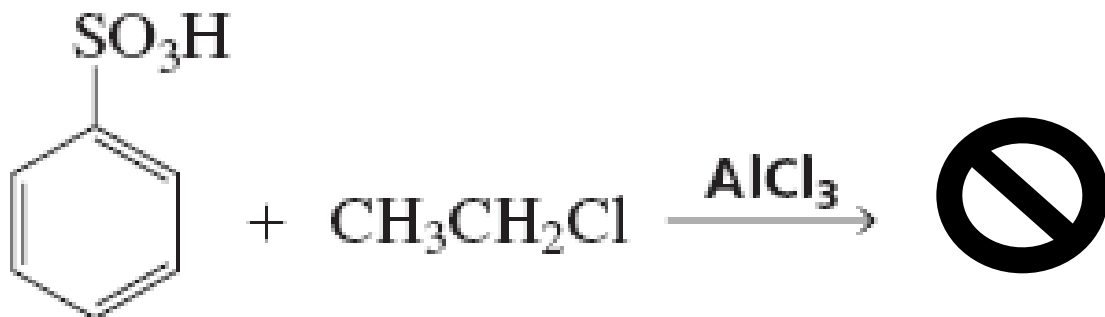
Sản phẩm thế *para*
chiếm ưu thế hơn



Chú ý quan trọng !!!

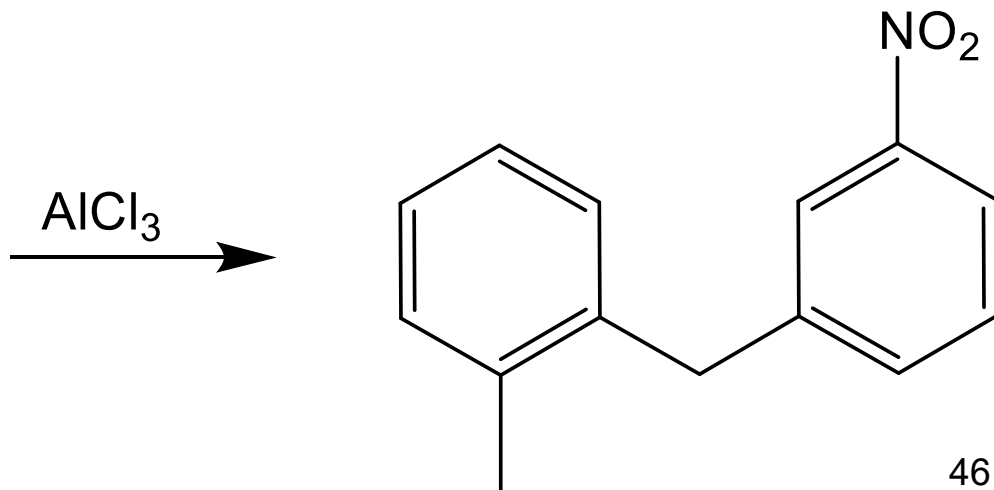
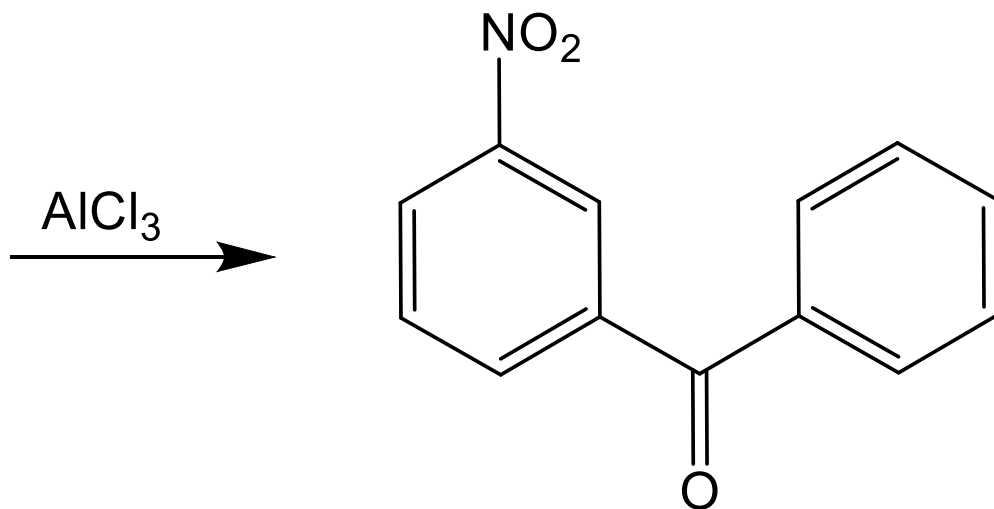
Tác chất chứa những nhóm thế giảm hoạt mạnh hơn halogen gần như không tham gia phản ứng alkyl hóa và acyl hóa Friedel-Crafts

→ Chọn cặp tác chất (R và R'COCl) hoặc (R và R'Cl) phù hợp



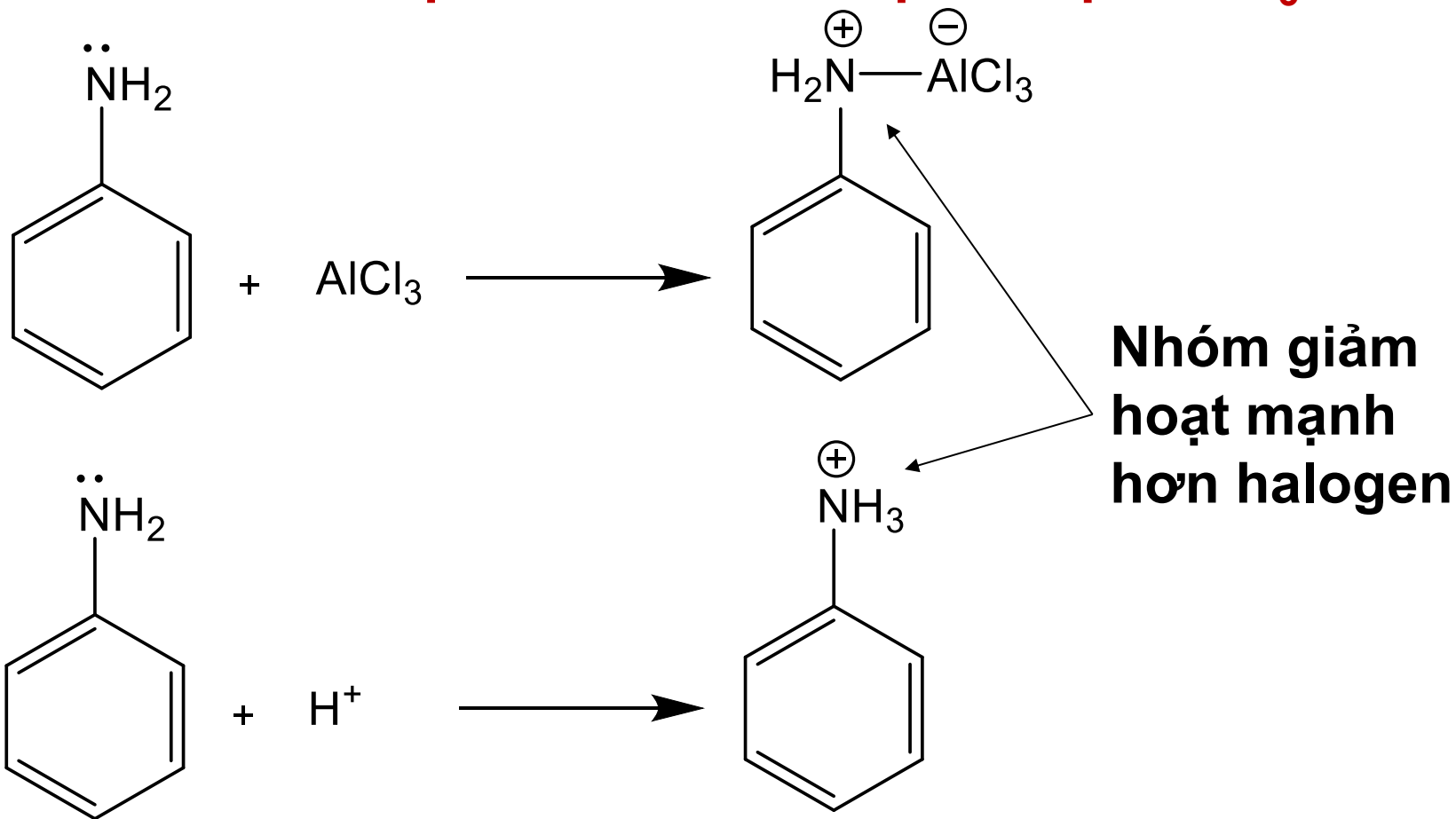
Chú ý quan trọng !!!

→ Chọn cặp tác chất (R và R'COCl) hoặc (R và R'Cl) phù hợp



Chú ý quan trọng !!!

Aniline và các dẫn xuất ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHR}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NR}_2$) không nên được sử dụng cho các phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm khi có mặt của các acid mạnh hoặc HNO_3 ???



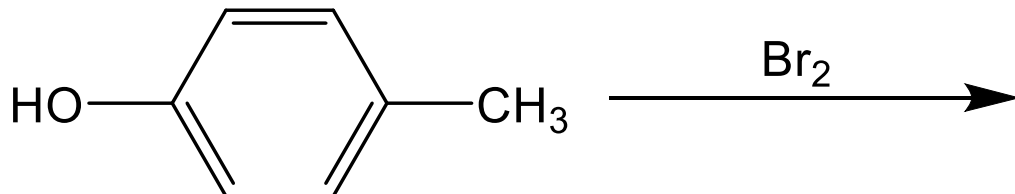
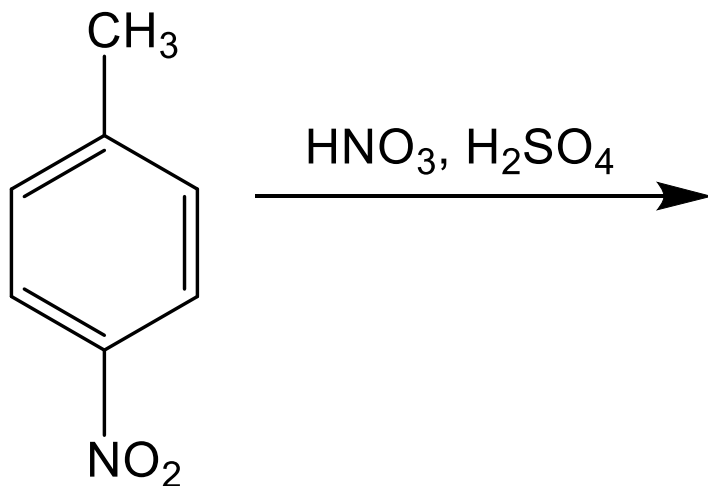
Chú ý quan trọng !!!

Aniline và các dẫn xuất ($\text{C}_6\text{H}_5\text{NH}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHR}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NR}_2$) không nên được sử dụng cho các phản ứng thế ái điện tử vào nhân thơm khi có mặt của các acid

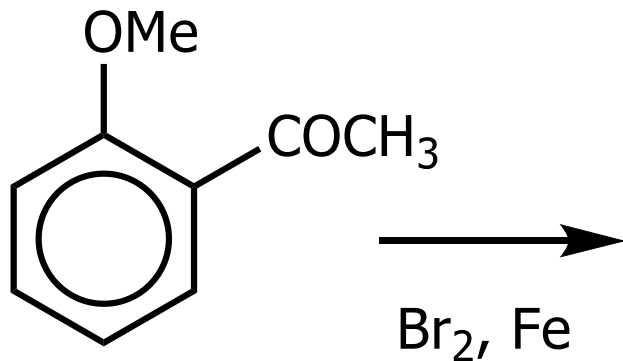
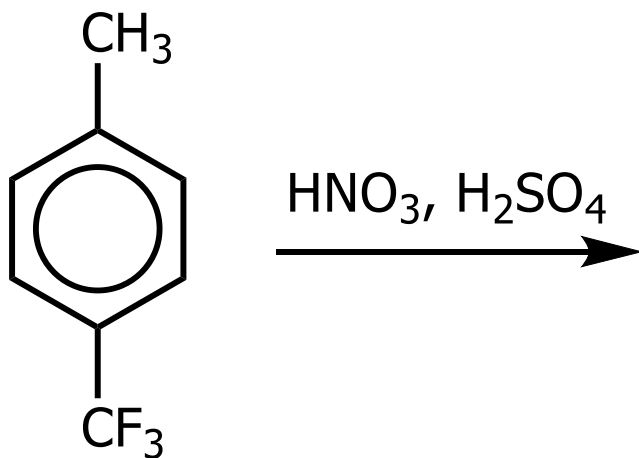
Cách giải quyết ???

Định hướng vị trí thế vào nhân thơm có từ hai nhóm thế trở lên

Vị trí thế sẽ được định hướng theo nhóm tăng hoạt mạnh nhất hoặc ít giảm hoạt nhất (nếu không tìm thấy nhóm tăng hoạt)

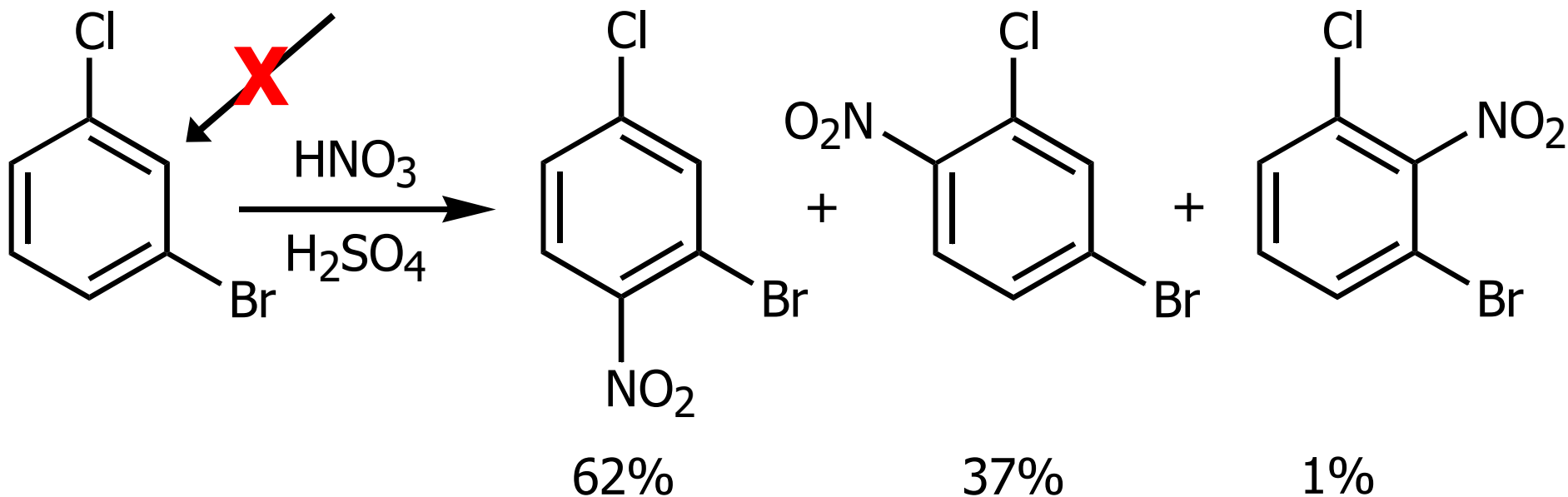


Định hướng vị trí thế vào nhân thơm có từ hai nhóm thế trở lên



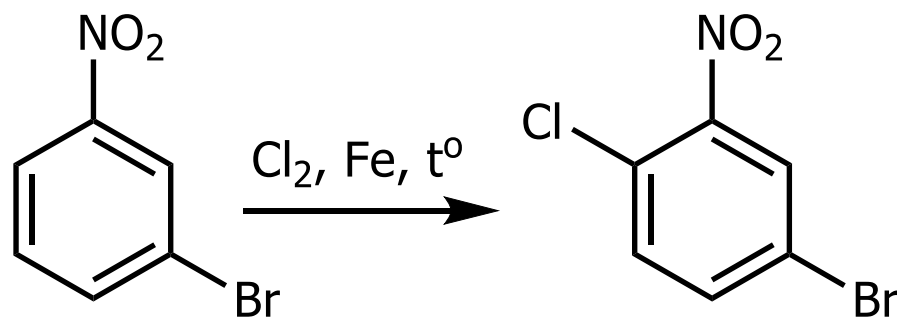
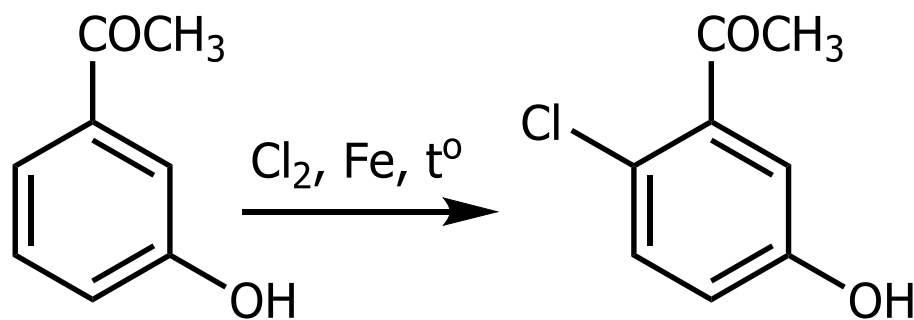
Định hướng vị trí thế vào nhân thơm có từ hai nhóm thế trở lên

Khi hai nhóm thế có sẵn trên nhân thơm ở vị trí *meta* với nhau, nhóm thế thứ 3 hầu như không vào vị trí *ortho* của hai nhóm này

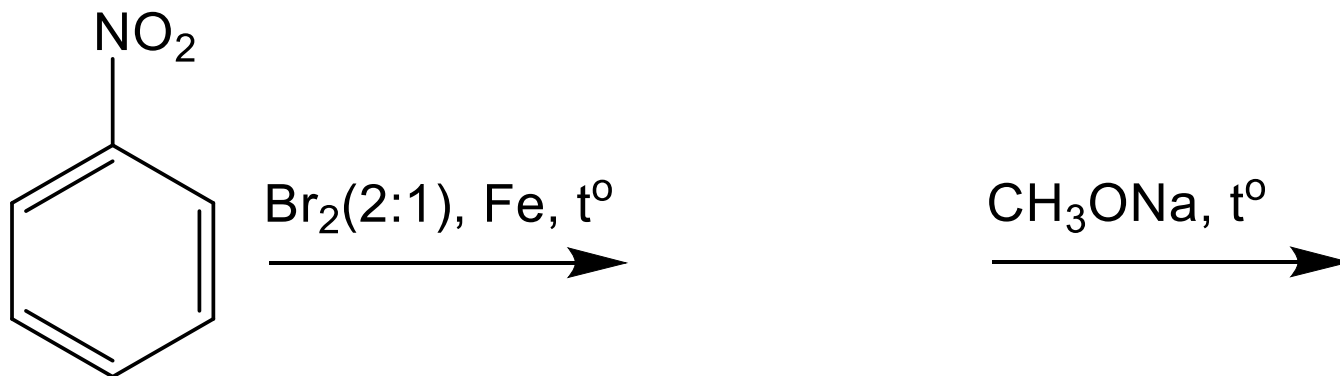


Định hướng vị trí thế vào nhân thơm có từ hai nhóm thế trở lên

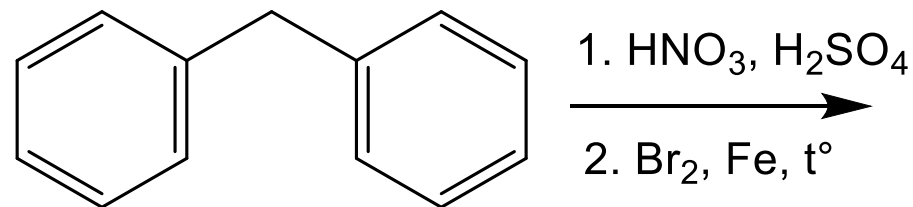
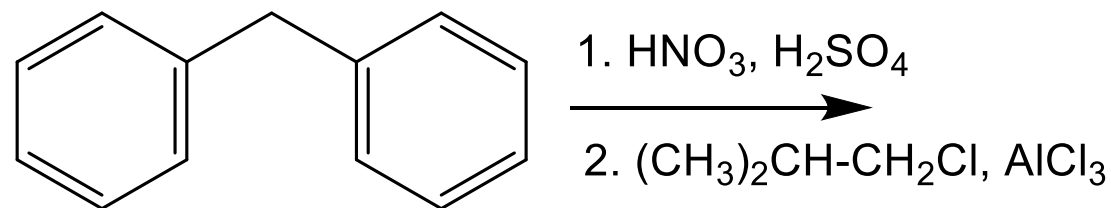
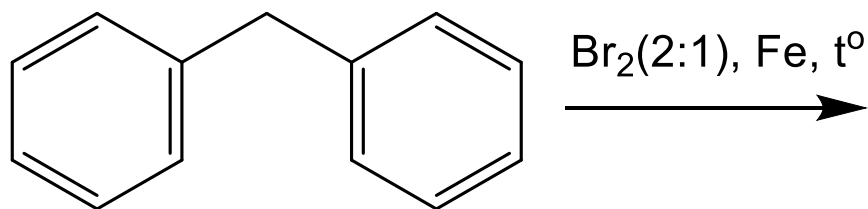
Khi hai nhóm thế trên nhân thơm ở vị trí *meta* với nhau (một nhóm định hướng *ortho/para*, một nhóm định hướng *meta*), nhóm thế thứ 3 ưu tiên vào vị trí *ortho* của nhóm giảm hoạt mạnh



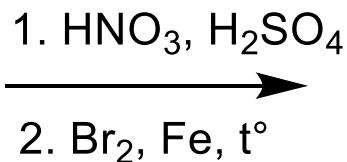
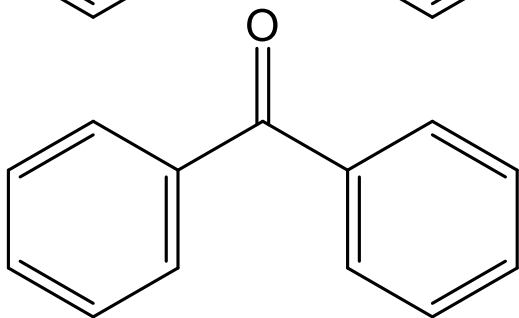
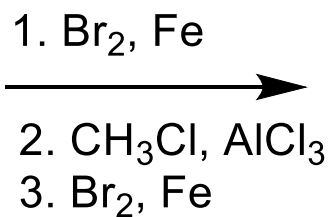
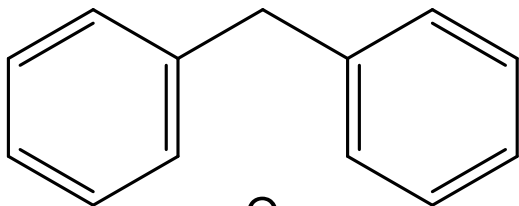
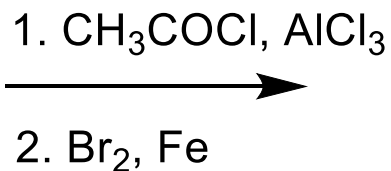
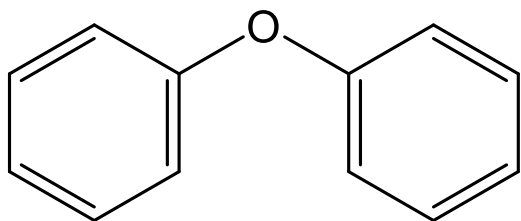
Định hướng vị trí thế vào nhân thơm có từ hai nhóm thế trở lên



Định hướng vị trí thế vào nhân thơm có từ hai nhóm thế trở lên



Định hướng vị trí thế vào nhân thơm có từ hai nhóm thế trở lên



Định hướng vị trí thế vào nhân thơm có từ hai nhóm thế trở lên

